

STS304 M형 결함 핵심 영향인자 및 최적 조업조건 도출을 통한 손실 Cost 최소화



| 목차

0 | 기업 소개

1 | 추진 배경

2 | 현상 및 개선기회

3 | 분석 계획 및 분석결과

4 | 개선안 및 적용 방안

5 | Process Control

기업 소개

세계 철강산업을 선도하는 글로벌 기업



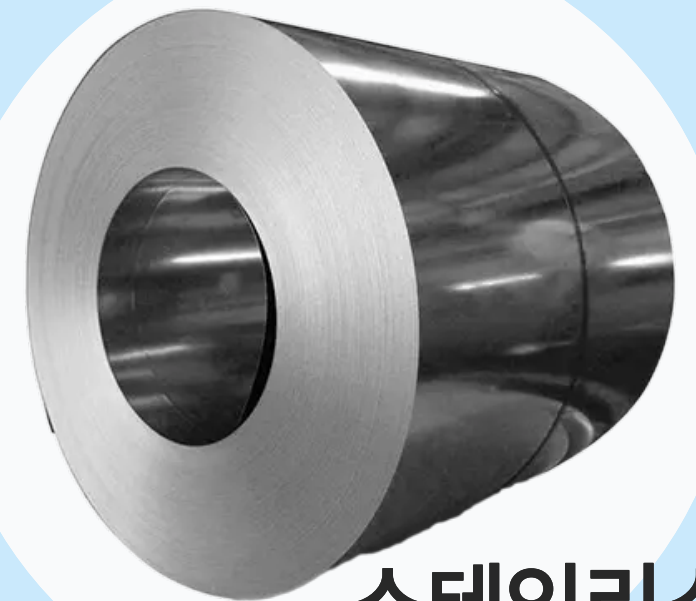
주방 용품



선박



의료기구



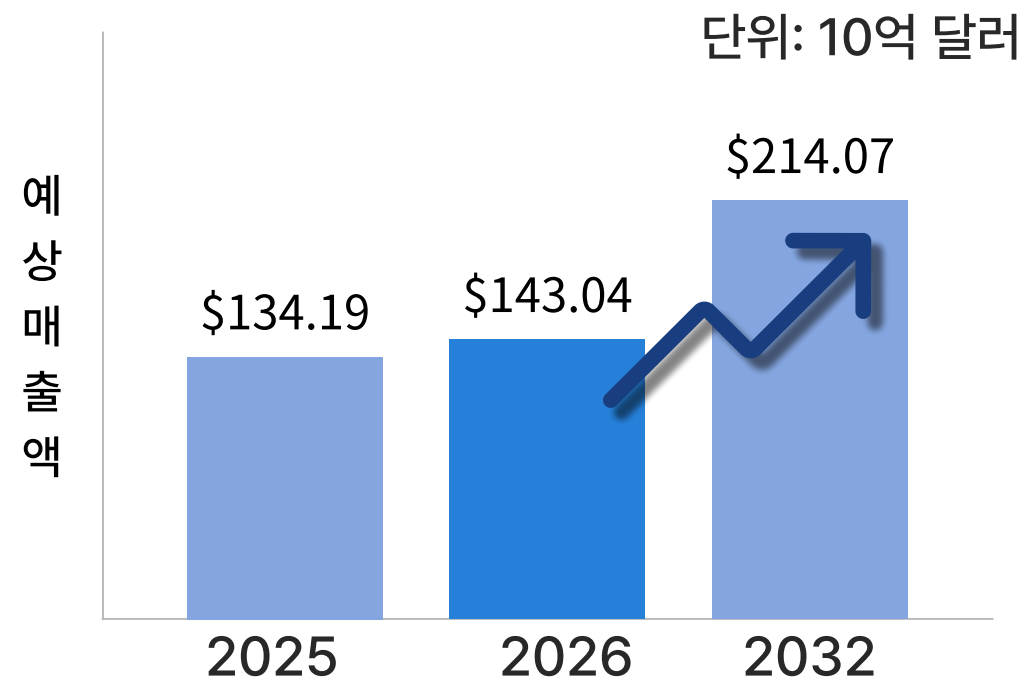
스테인리스강



자동차 부품

추진 배경

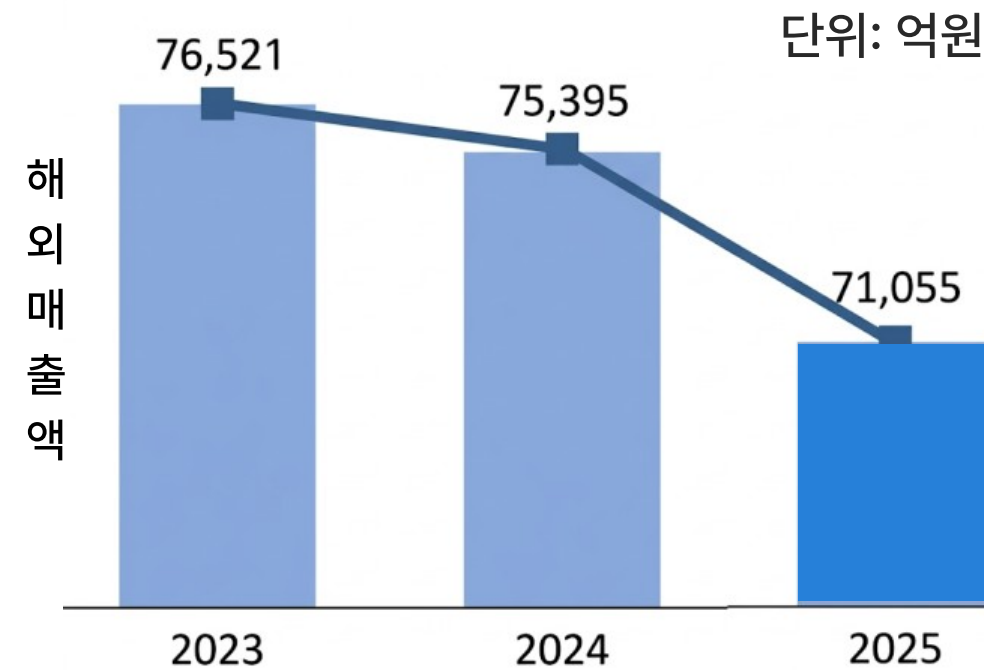
글로벌 스테인리스강 시장 규모 예측



스테인리스강의 국제적 시장 규모 확대

출처: 시장 분석 기관 precedenceresearch

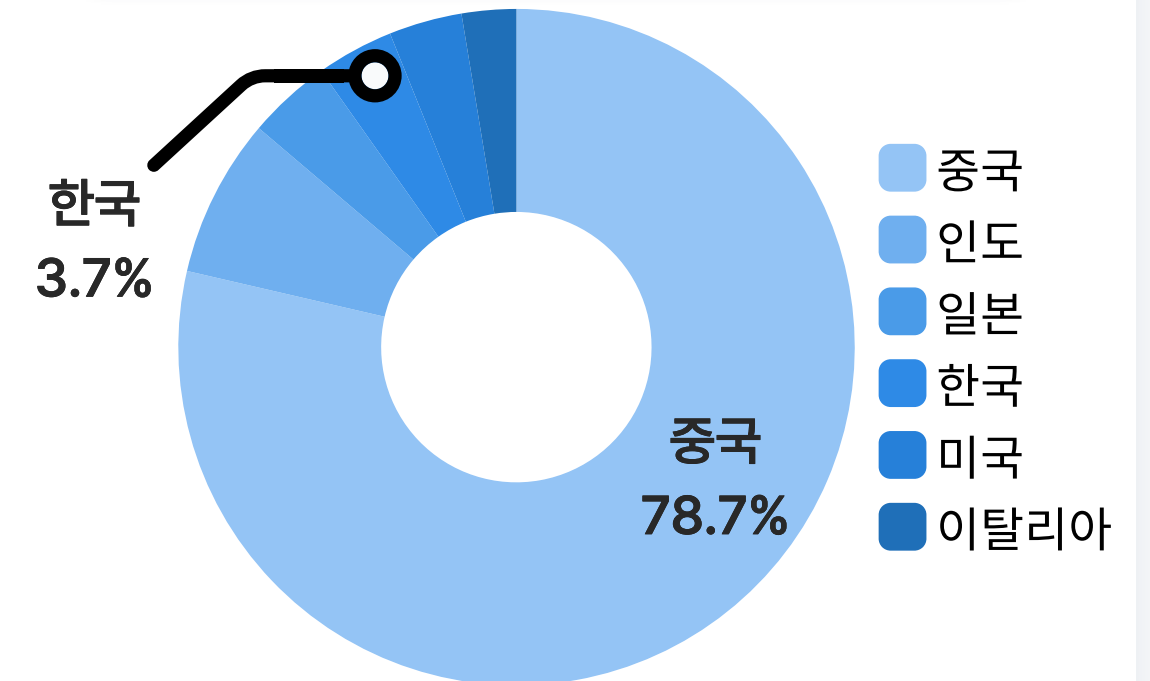
P사 해외 매출 실적



P철사 해외 매출액 지속 감소

출처: 포스코홀딩스 사업보고서

국가별 스테인리스강 생산 점유율



중국 중심의 압도적인 생산과
한국의 낮은 시장 점유율(3.7%)

출처: 한국철강협회, SMR 리서치

P사 스테인리스 제조 공정의 데이터를 분석하여 M형 결함 발생의 근본 원인을 도출하고,
최적화된 공정 제어를 통해 손실 비용 최소화 및 품질 경쟁력 회복을 목표로 함

현상 및 개선기회

■ STS304의 고질적인 문제인 M형 결함의 발생률 증가



STS 304

18% 크롬과 8% 니켈을 함유한 **오스테나이트계 스테인리스강
우수한 내식성을 갖춰 광범위한 분야에 사용되는 스테인리스 소재

**오스테나이트계 스테인리스강: 상온에서도 오스테나이트(면심입방구조, FCC) 미세조직을 유지하는 강철.
자석에 붙지 않는 비자성이며, 내식성(녹 방지), 가공성이 우수하여 널리 사용되는 스테인리스 분류

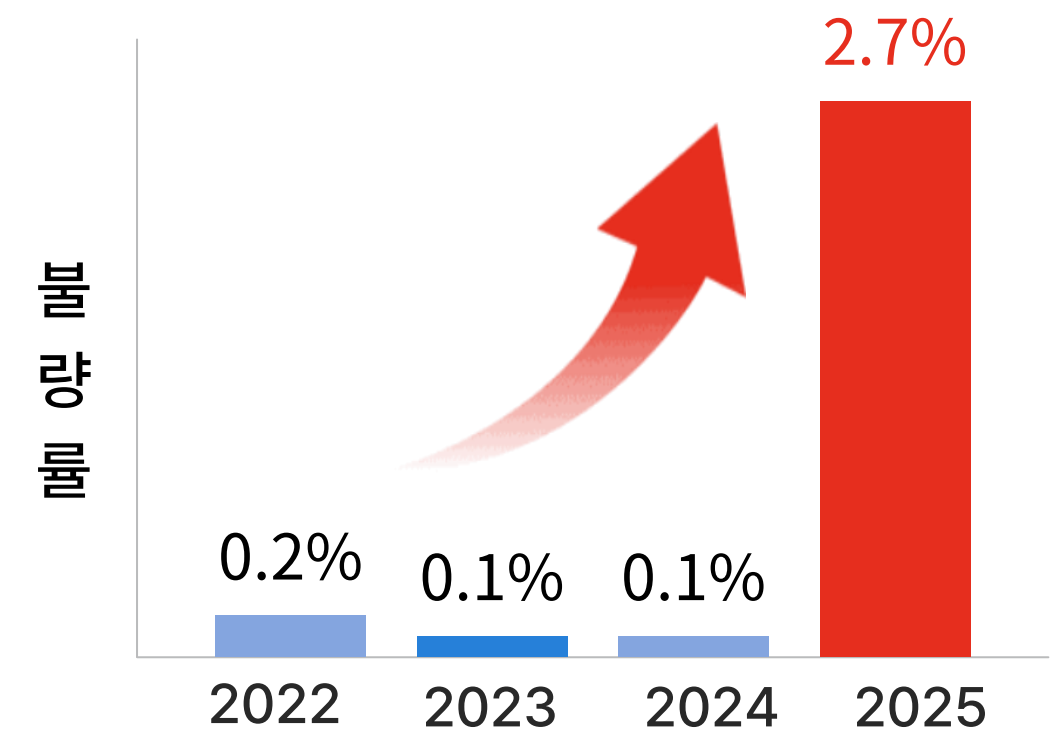
제품	스테인리스 열연	유형	표면	원인공정	각 Line
결함명	슬리버	Sliver			-
형상					
특징	표면이 M형상 또는 일직선상으로 벗겨진 Lap상의 결함 발생원인이 열연 Reversing Mill R2이후의 경우 방향성이 있으나, 그 이전의 경우 방향성 없음. Hot Coil의 상면 및 양 Edge부가 비교적 심함				
영향	Grinding 제거 필요하며, 용도제한됨				

출처: 포스코

M형 결함

열연 코일 생산 중 압연 방향을 따라 M자형 또는
직선 형태로 표면이 벗겨지는 결함

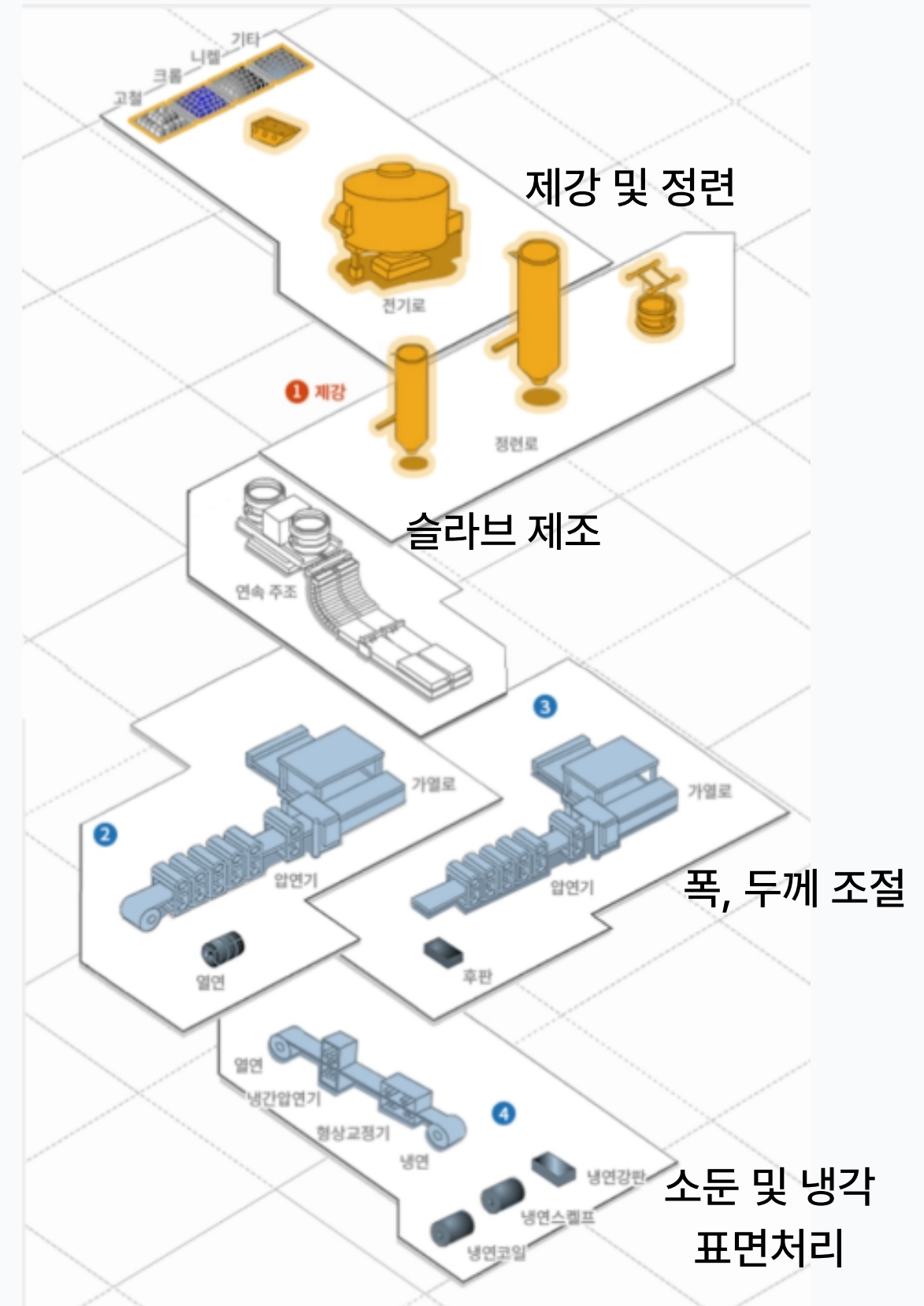
연도별 M형 결함률 증가



- 25년 M형 결함 발생률 2.7% 수준으로 급증

현상 및 개선기회

공정명	공정과정
제강공정	전기로에서 원료를 용해하고 불순물을 제거
연주공정	쇳물을 틀에 냉각시켜 슬라브로 만드는 과정
열간압연	슬라브를 펴서 폭과 두께 맞춤
소둔	재가열 후 공냉 → 금속 내부 안정화
산세	약품으로 스케일 제거
폴리싱 (Inspection)	표면 처리 → 검사

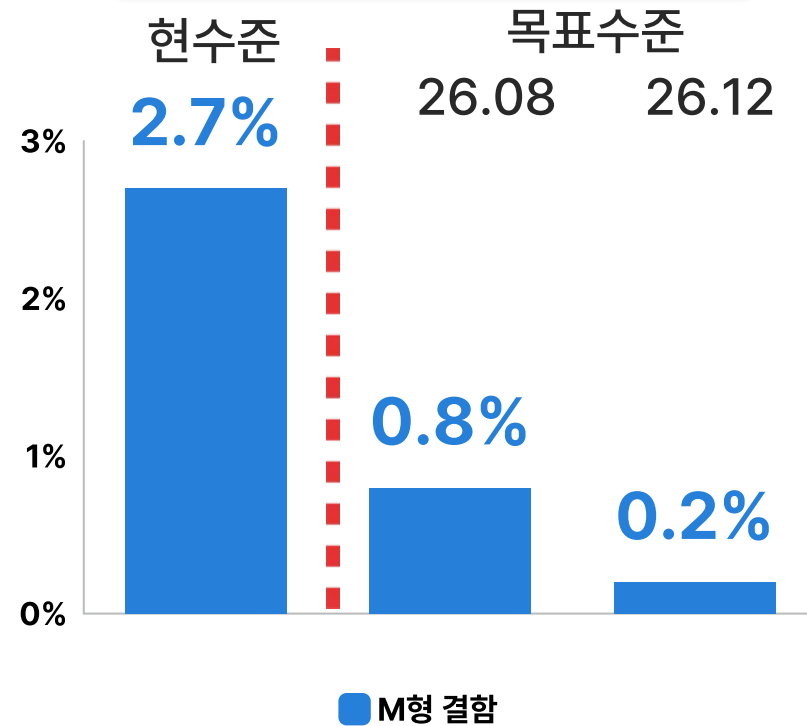


출처 : 포스코

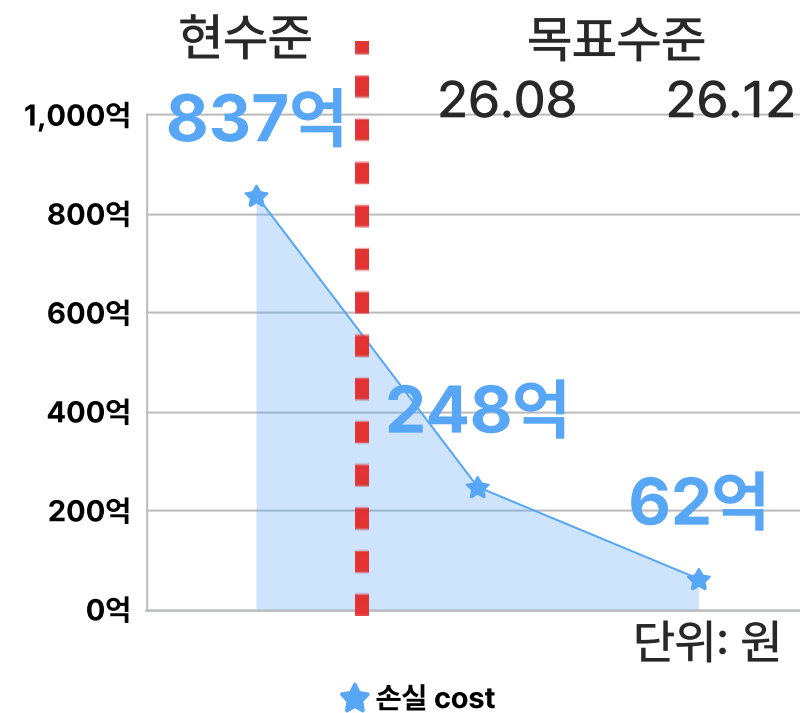
현상 및 개선기회

- M형 결함 불량률 감소라는 과제를 성공적으로 수행하였는지 판단할 수 있는 측정지표 선정
- 현수준 파악 및 목표 기간 내 달성수준 설정

M형 결함 불량률 목표수준



손실 cost 목표수준



- ▶ 공정 LOT 별 불량률 발생 차이 확인
- ▶ 공정의 설비작업조건에 의한 불량률 발생 차이의 확인
- ▶ 공정설비시간에 의한 불량률 발생 차이의 확인



- ▶ 설비에 의한 불량률 차이를 분석
- ▶ 공정의 작업조건에 의한 차이를 분석
- ▶ 공정의 작업시간에 의한 차이를 분석



M형 결함에 영향을 주는 Vital Few를 도출하고
공정의 작업조건 최적화를 통한 손실 cost 최소화

- ▶ 개선 활동 기간 : 2026.03.19 ~ 2026.12.31 (8개월)
- ▶ 품질 개선 작업으로 안정적인 품질 수준 유지 확보
- ▶ 2026년 12월까지 불량률 0.2% 목표 개선활동
- ▶ 손실 cost = 전체 스테인리스강 생산량(톤) × 톤당 원가 × 불량률
(163만톤) (380÷2만원)

분석계획 수립

제강/연주 공정: 23,649 x 15

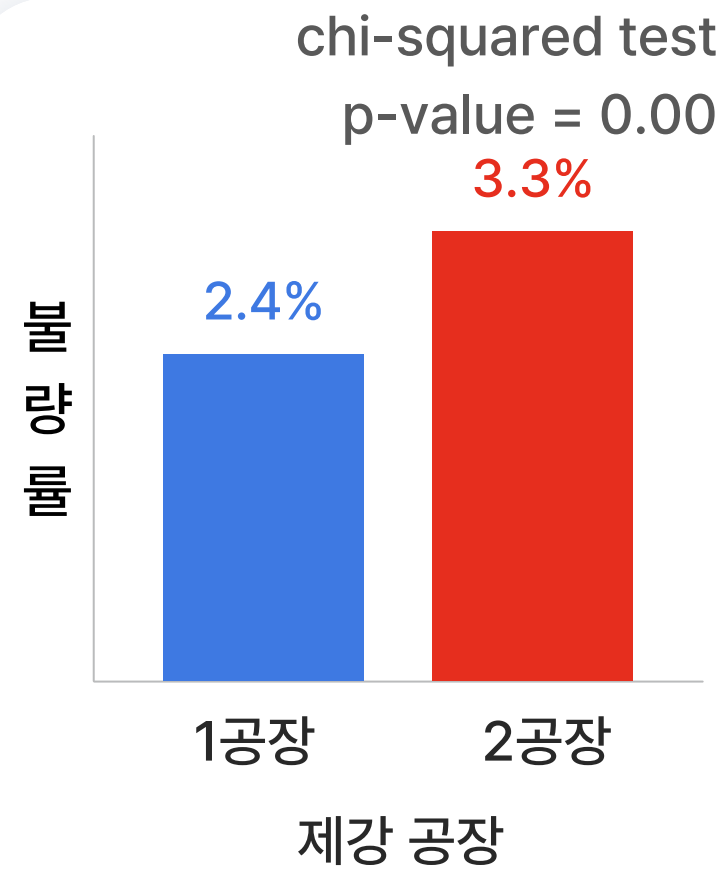
열연 공정: 23,652 x 26

소둔/산세 공정: 23,652 x 9

목적	분석방법	주요 내용	담당자	일정
공장 & 설비 / 공정 불량 차이 확인을 통한 M형 결함 불량 요인 분석	히스토그램, KDE plot	공장, 용도, 가열로 호기, 구분, 소둔산세 공정 작업조와 불량 발생 여부 간 관계 파악	김성준	3/23
		열연 공정의 온도, 시간, 소둔산세 공정 제원별 불량률 밀도 확인	박정현	
	chi-squared test	공장, 용도, 가열로 호기, 구분, 일자, 소둔산세 공정 작업조와 불량 발생 여부 간 통계적 연관성 및 유의성 검정	조수원	
	qq plot, Mann-Whitney U-test, 2-sample t-test, ANOVA	열연 공정의 온도, 시간, 소둔산세 공정 제원별 불량 여부와 통계적 연관성 및 유의성 검정	박예인	3/24
M형 결함의 Vital Few 도출 및 불량 예측모델 개발 적용	Decision Tree, Random Forest, Gradient Boost, Xgboost, lightgbm	- EDA(시각화, 통계검정)을 통한 원인인자 도출 - 불량 예측 모델 개발 후 feature importance 도출 - 논문을 활용하여 통계적으로 유의미하지 않는 변수를 포함한 Vital Few 도출	김어진 김성준 박정현 조수원 박예인	3/25
	SMOTE	양품과 불량률의 불균형한 데이터 오버샘플링	김어진	3/24
공정 및 조업조건 최적화	KDEplot, boxplot	공정, 설비별 불량률이 감소하는 변수 값 도출 및 효과 확인	조수원	3/24
Process control	관리도	Vital Few 3σ 관리도 통해 모니터링 및 유지보수 계획	박정현	3/25

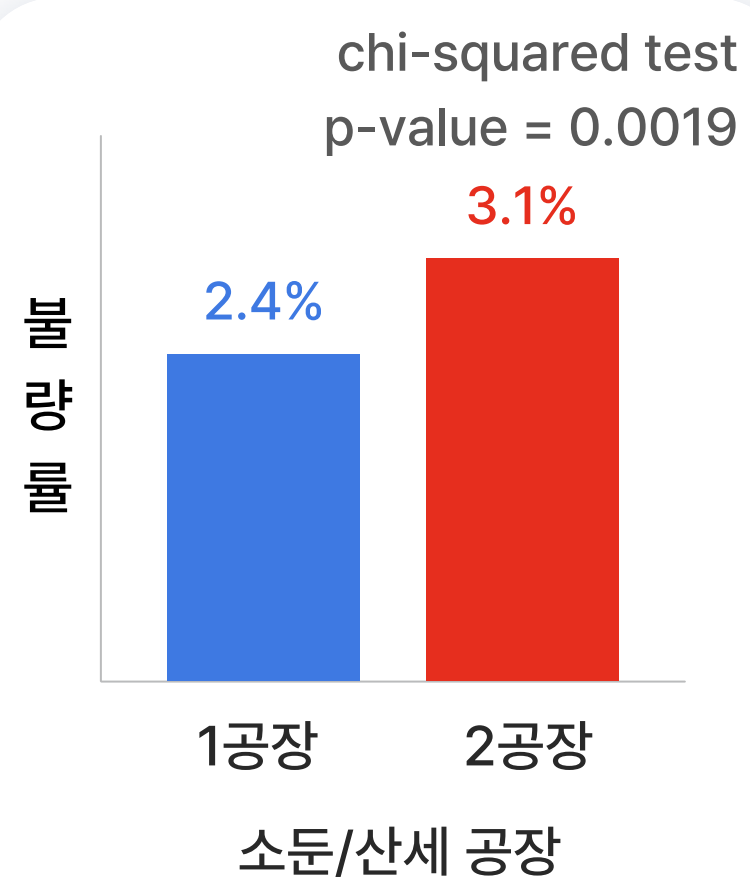
분석 결과 - M형 결함 불량률의 공장 & 설비 / 공정 불량 차이 확인

제강 공장 (1공장, 2공장)



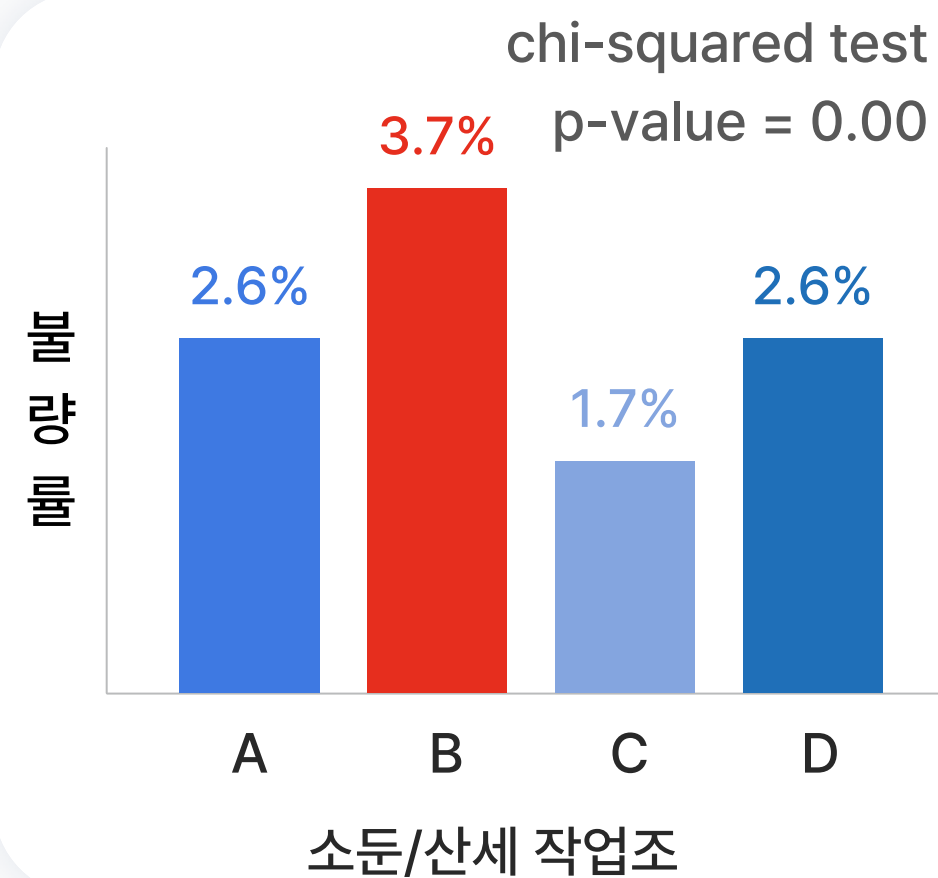
제강 1공장 < 제강 2공장
 ▶ 1공장에 비해 디지털화가 늦음
 → 실시간 제어·모니터링 능력이 떨어져 불량률 높음
 ▶ 2공장 공정 모니터링 시스템 구축

소둔/산세 공장 (1공장, 2공장)



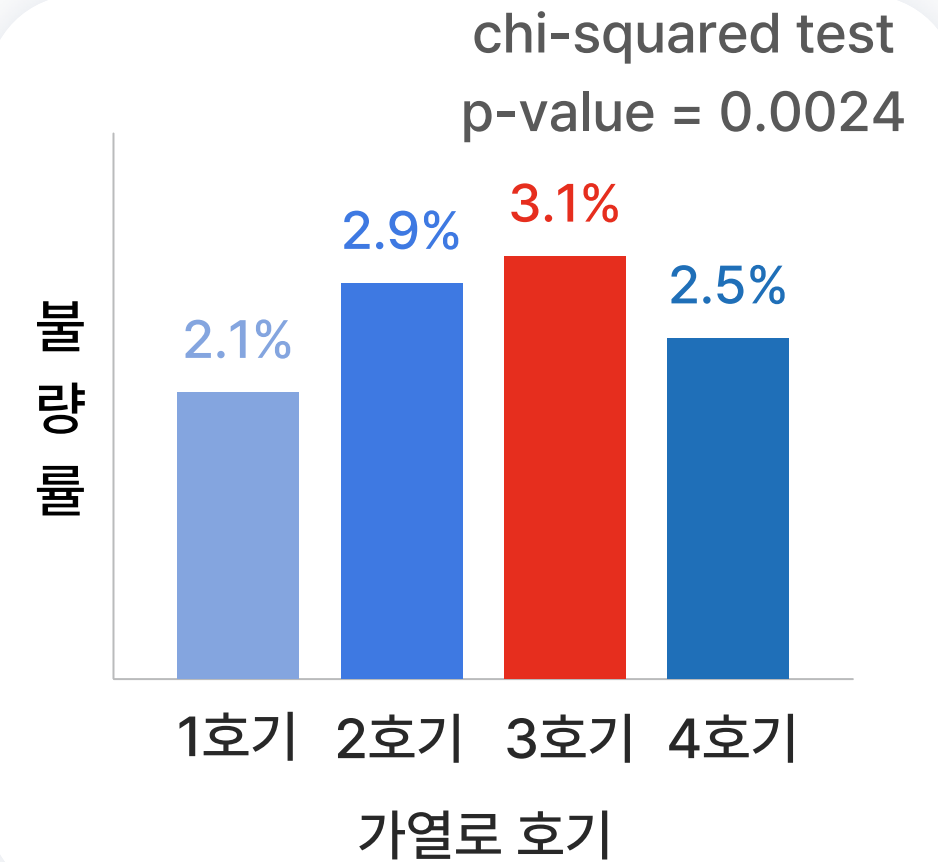
ap 1공장 < ap 2공장
 ▶ 2공장의 소둔산세라인 속도가 1공장보다 빠름
 ▶ 최적 라인 속도를 도출해 적용

소둔/산세 작업조



B조 > A조 = D조 > C조
 ▶ B조는 A,C,D조에 대한 근무 인프라 벤치마킹 필요

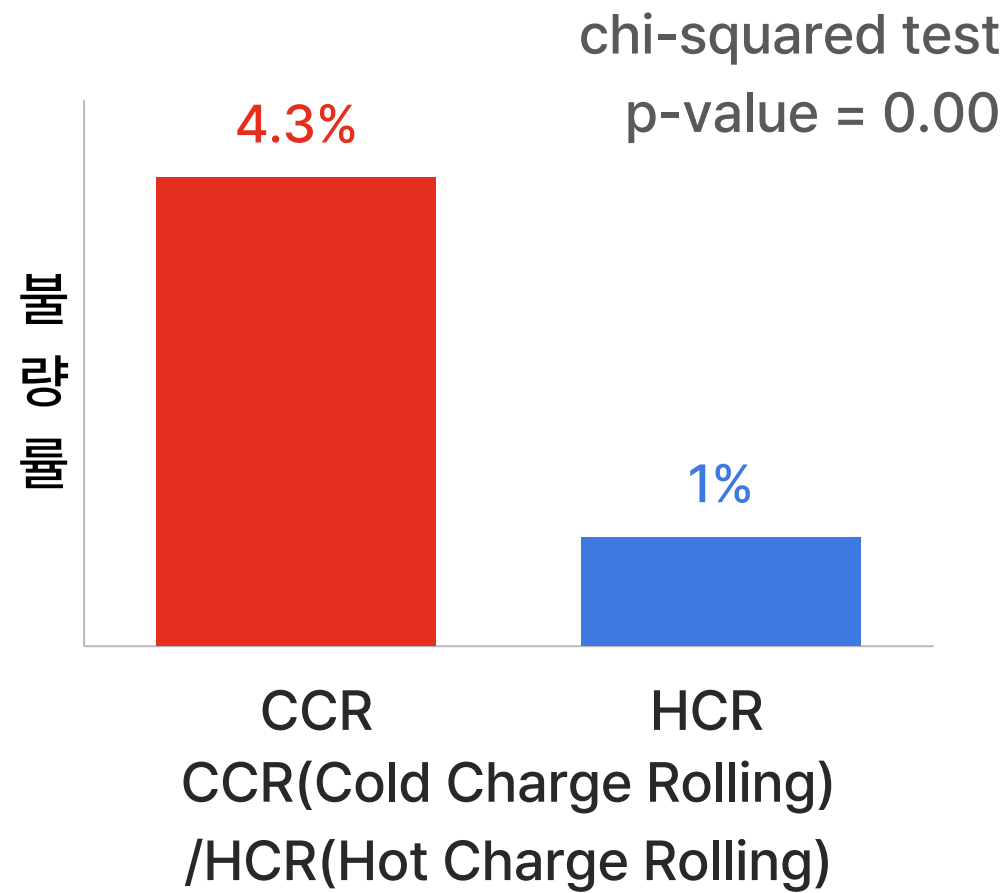
가열로 호기



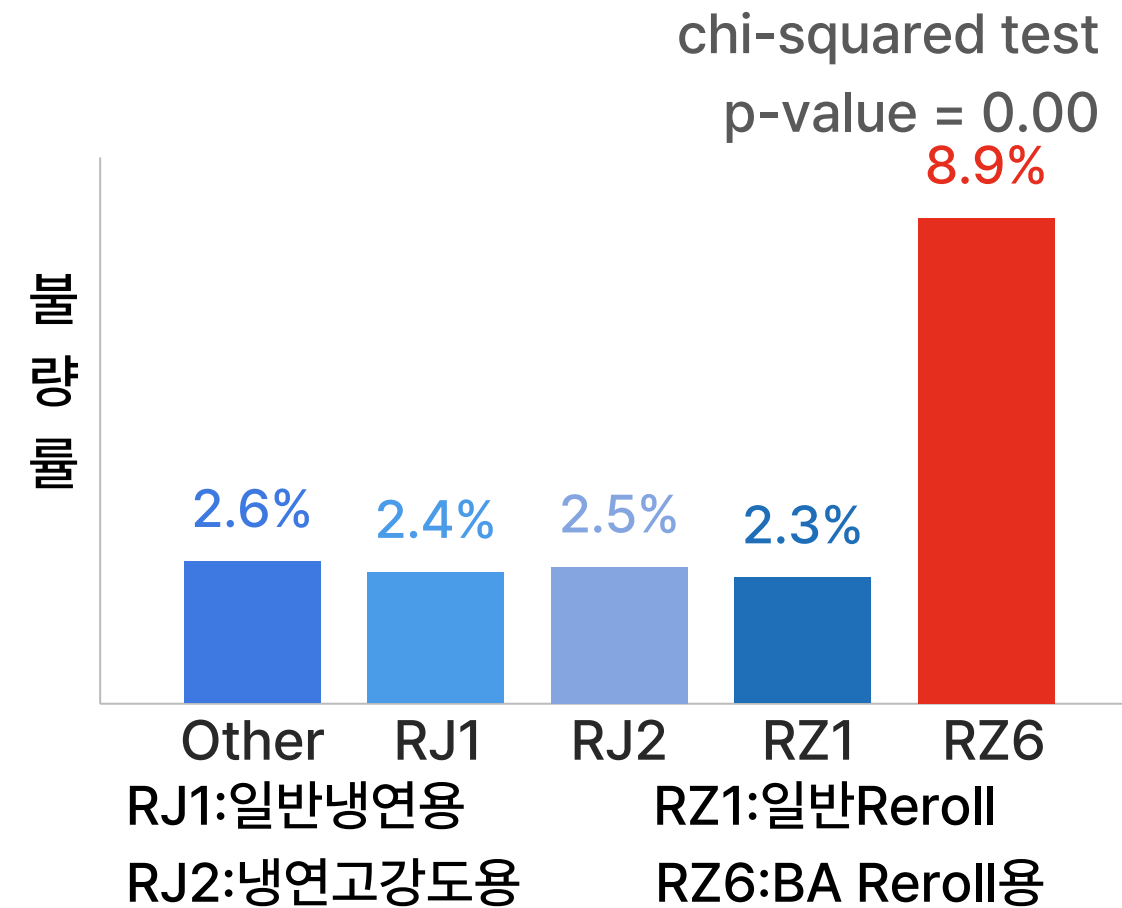
3호기 > 2호기 > 4호기 > 1호기
 ▶ 물리적 노후도, 제어 정밀도의 난이도가 다를것
 ▶ 3호기 설비 개선 필요

분석 결과 - M형 결함 불량률의 공장 & 설비 / 공정 불량 차이 확인

CCR/HCR 구분

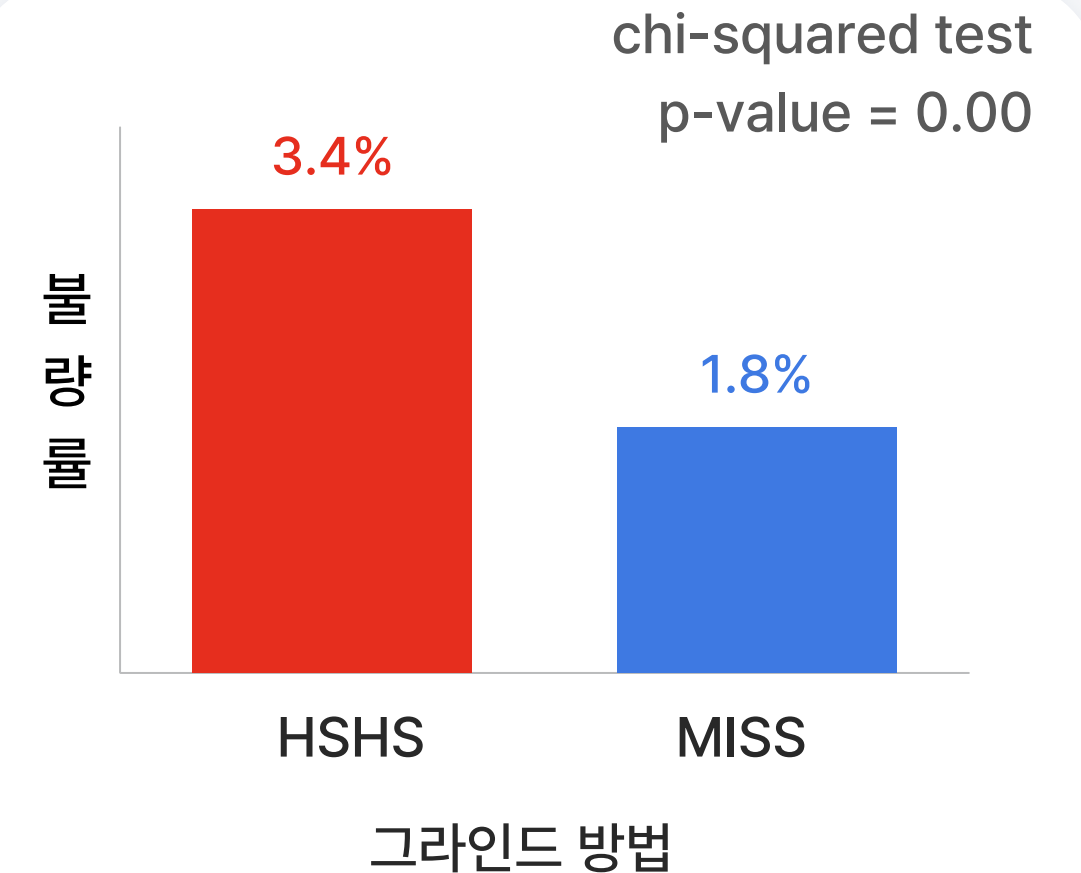


용도



*BA Reroll: Bright Annealing으로 표면을 개선한 소재를 다시 압연해 두께나 품질을 재조정하는 공정

slab 그라인딩 방법



*타 그라인드 방법은 모수가 작아 그래프에서 삭제

CCR > HCR

- ▶ CCR은 슬래브를 상온까지 식혔다가 다시 가열하는 과정에서 표면에 산화 스케일이 생길 가능성이 큼
- ▶ HCR 생산 비중 확대

RZ6 > Other > RJ2 > RJ1 > RZ1

- ▶ RZ6은 공정 민감도 영향으로 불량률 발생하므로 해석
- ▶ 공정 조건의 변동성을 최소화해 안정적 운영

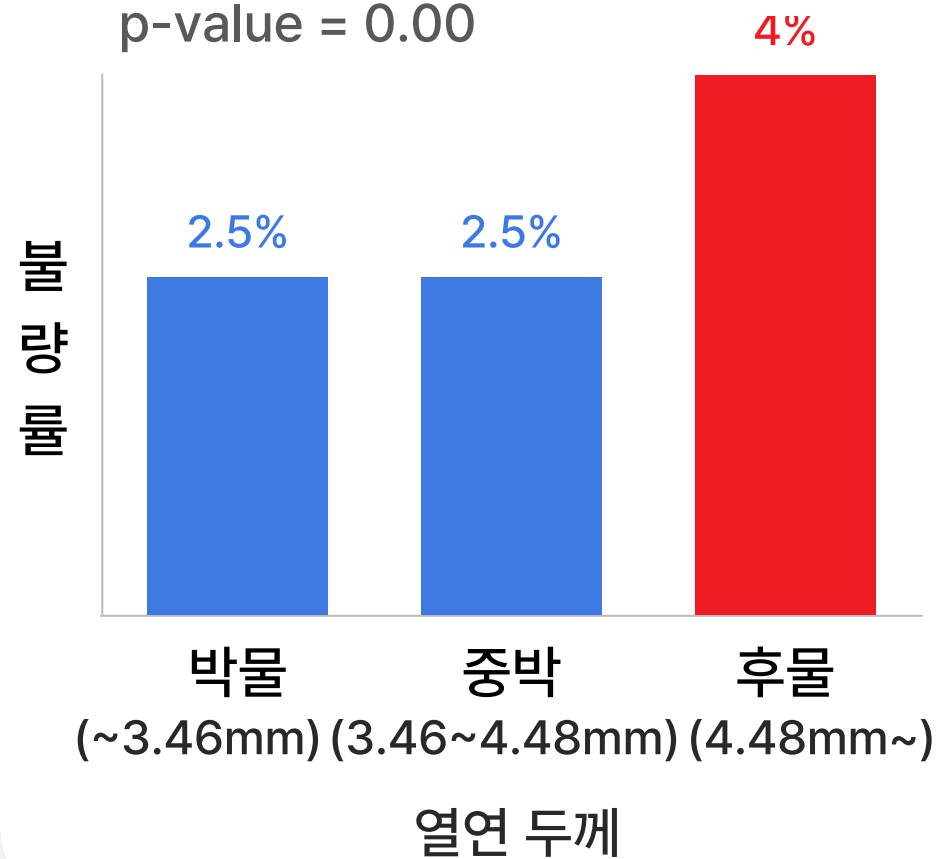
그라인딩을 2번 진행하거나 진행하지 않은 제품에서만 불량 발생

- ▶ 깊은 결함 그라인딩 반복 작업 + 손 작업의 한계로 HSHS 불량률 높음
- ▶ 수작업에서 자동화 설비 전환

분석 결과 - M형 결함의 Vital Few 도출

열연 두께(mm)

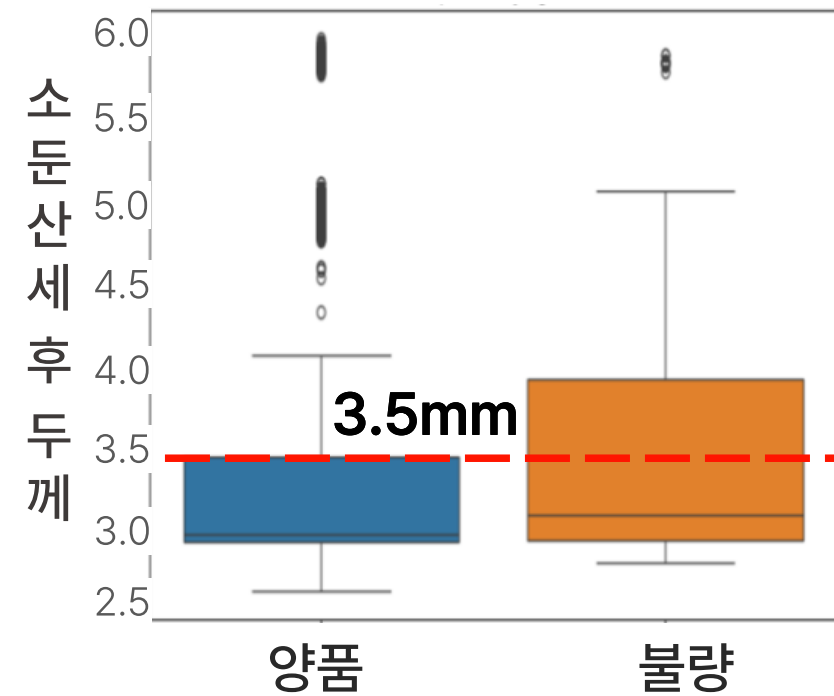
chi-squared test
p-value = 0.00



- 연속형 변수 열연 두께를 유사 규격을 가진 제품군끼리 3개로 구간화
- ▶ 열연 두께가 두꺼울수록 불량률 증가
 - ▶ 두께별 공정 조건을 차별화하여 관리

소둔 산세 후 두께(mm)

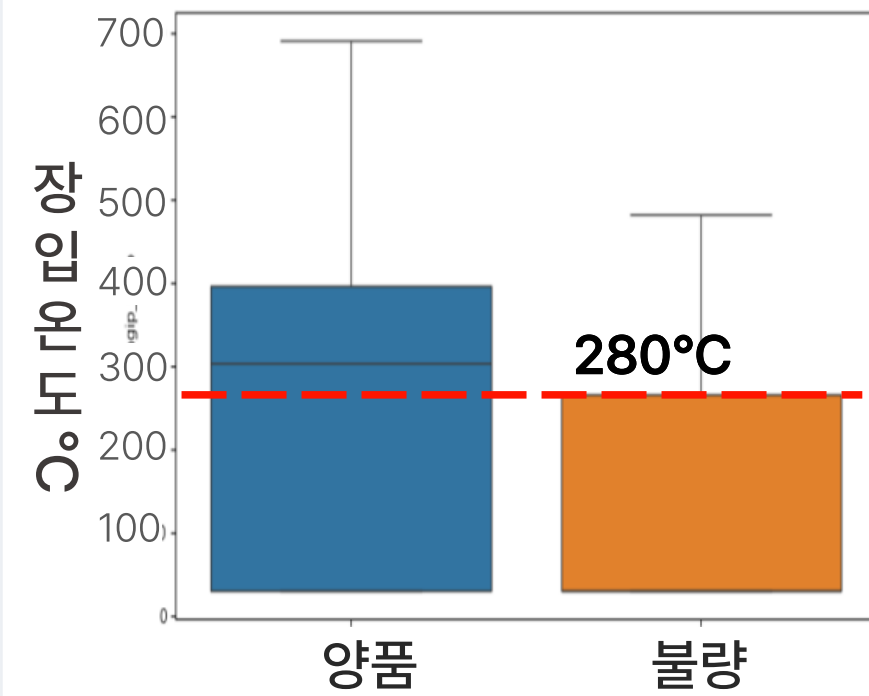
2 sample t-test
p-value = 0.00



- 두께 증가 및 편차 확대 시 불량률이 증가
- ▶ 두께 민감도에 따른 품질 편차 영향
 - ▶ 두께에 따른 공정 최적화로 두께 균일도 확보 필요

Slab 장입 온도(°C)

2 sample t-test
p-value = 0.00

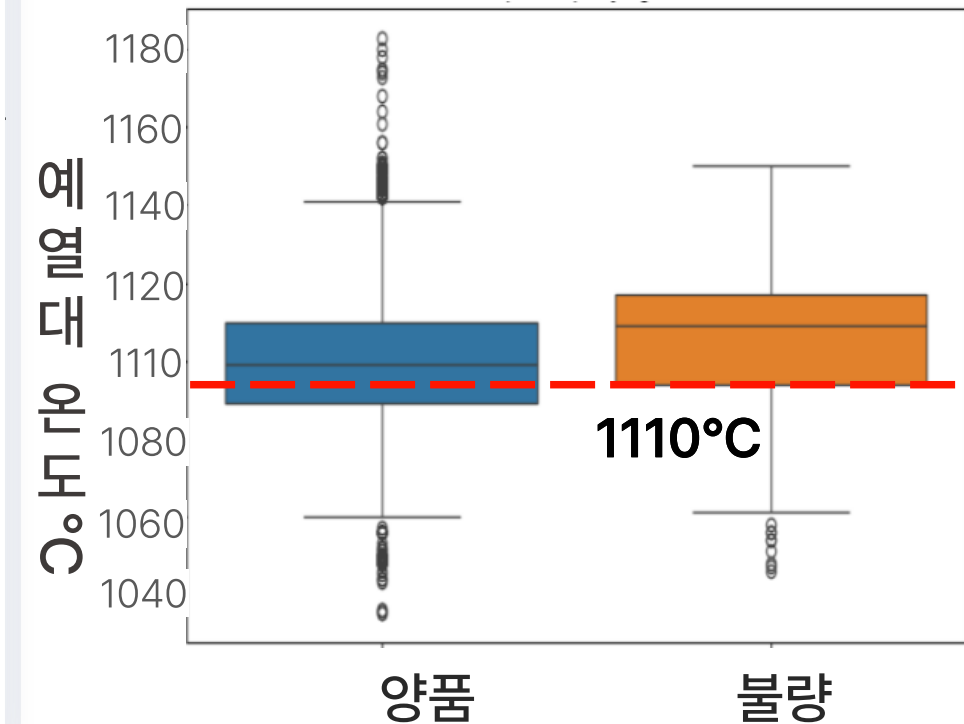


장입 온도 : 가열로에 투입되는 슬라브의 온도

- ▶ 슬라브의 재가열이 불충분해 열연 압연 시 표면 균열, 내부 결함, 변형 불균일이 급증
- ▶ 가열 온도와 재로시간을 충분히 확보

예열대 온도(°C)

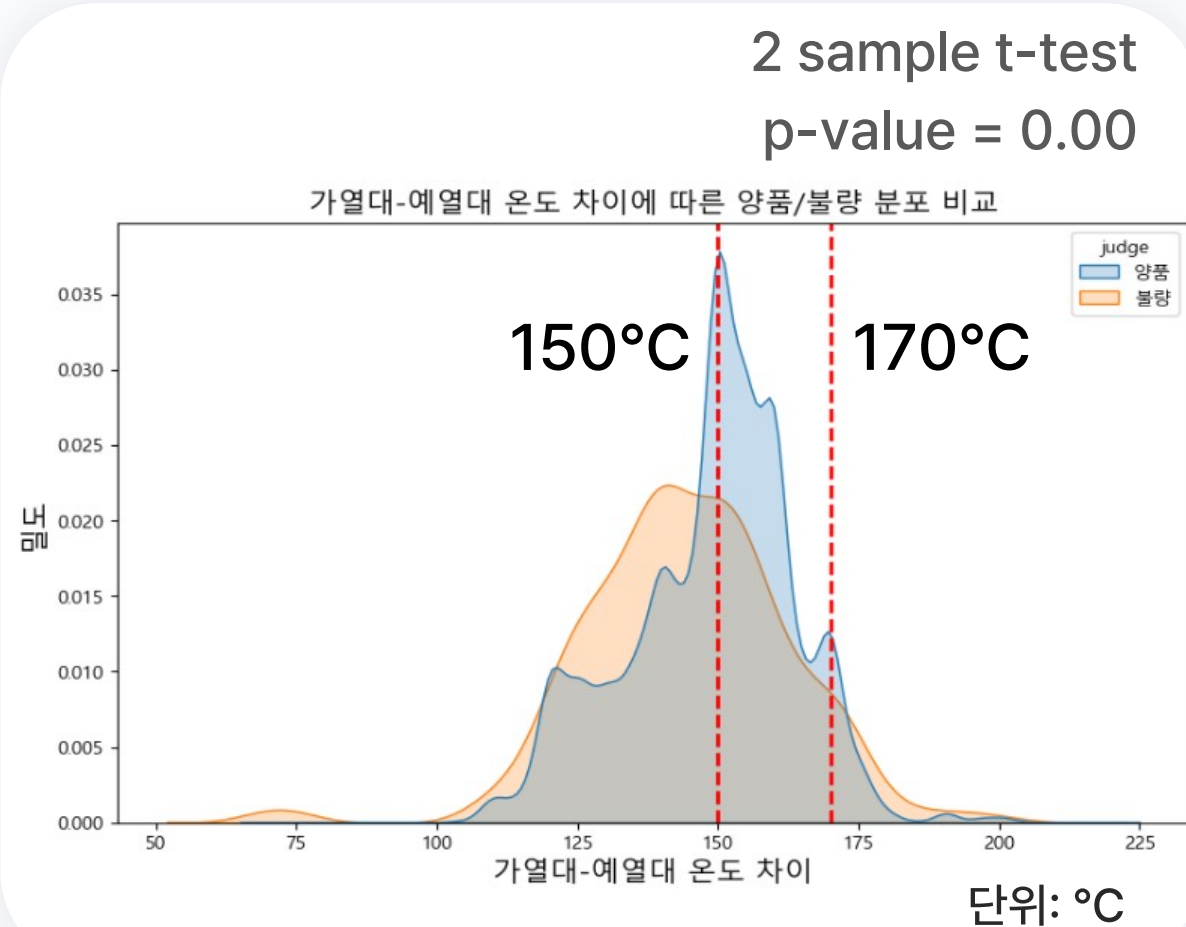
2 sample t-test
p-value = 0.00



- 1110°C 이상의 온도에서 불량률이 높음
- ▶ 슬라브를 너무 높은 온도로 예열하면 표면 산화 반응이 급격히 발생
 - ▶ 예열대 온도 관리 하한치 하향 조정

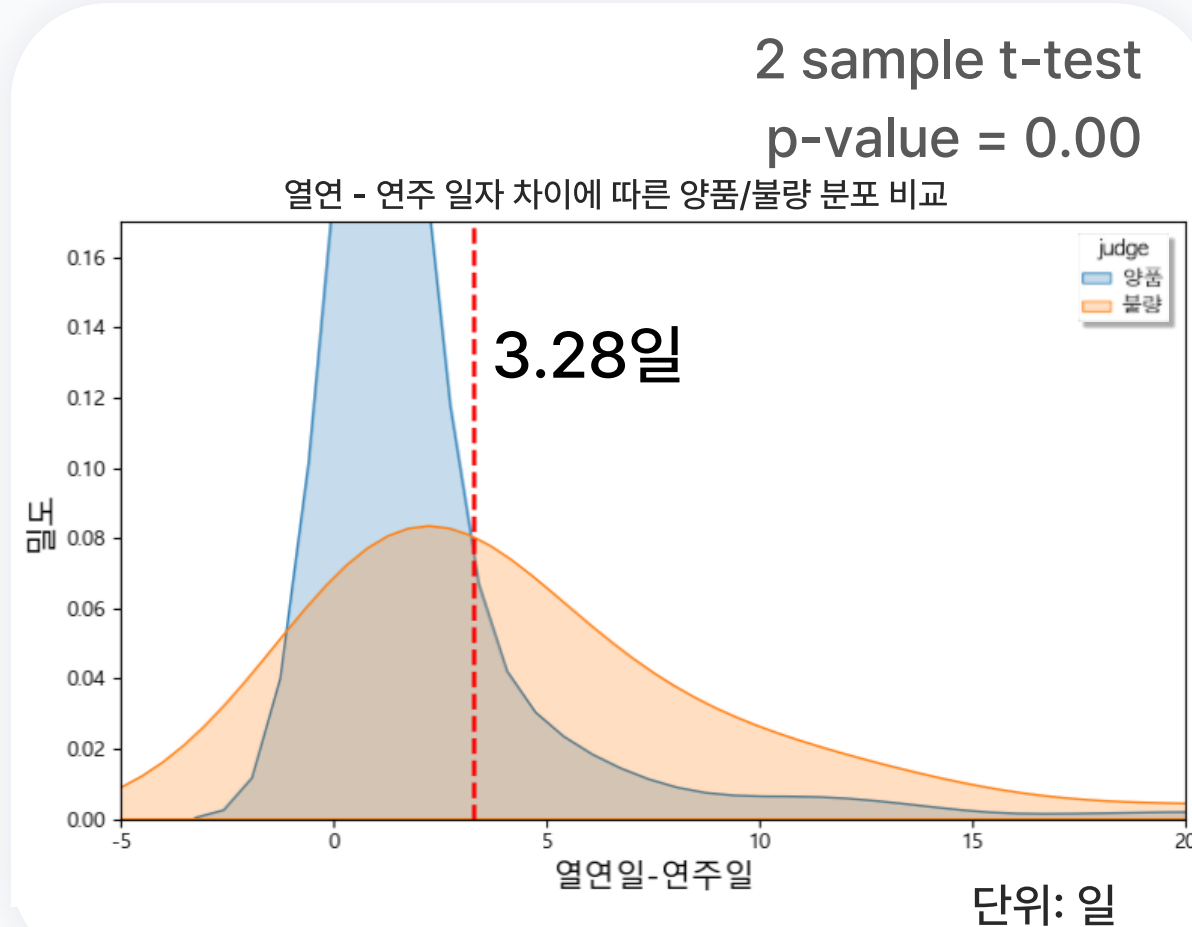
분석 결과 - M형 결함의 Vital Few 도출

가열대 - 예열대 온도 차이



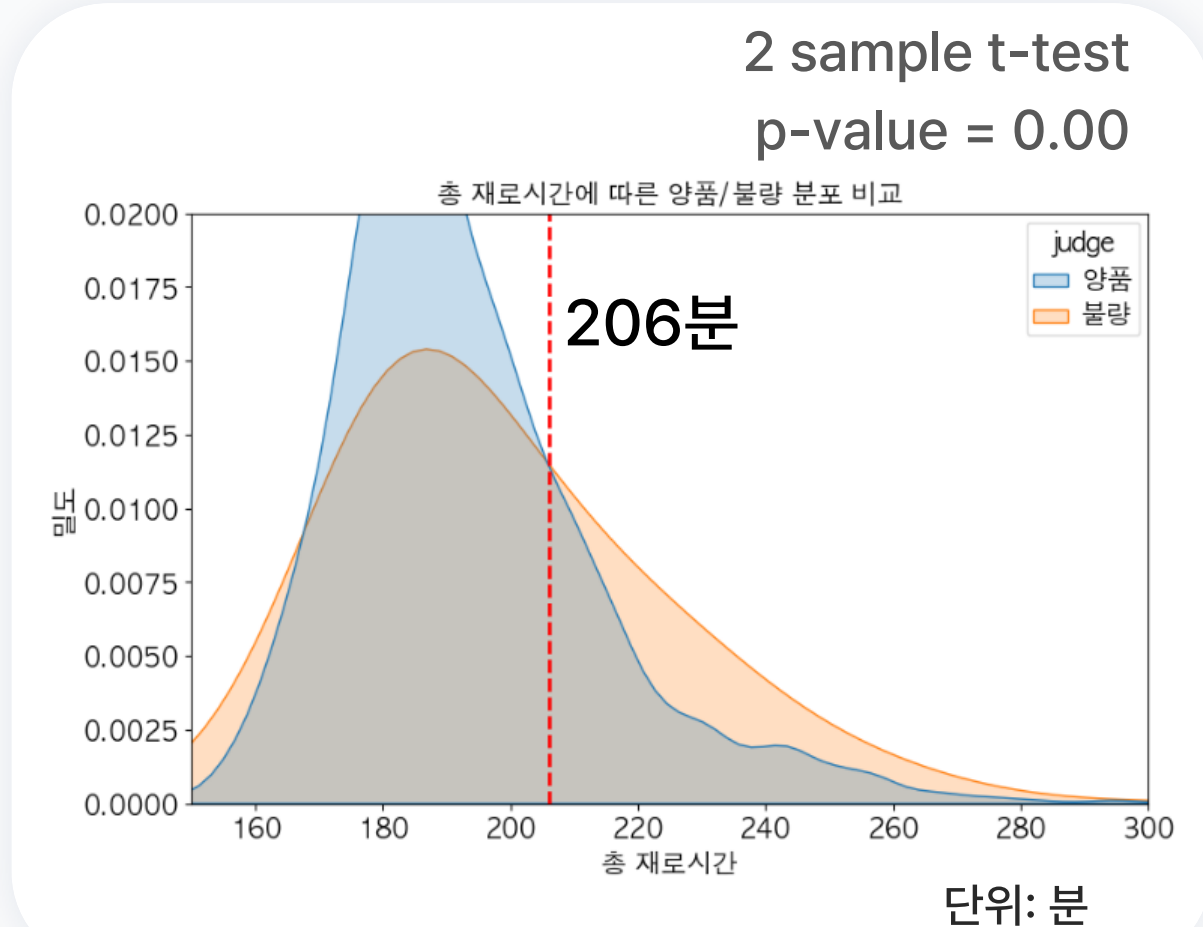
- 약 144°C 이하의 구간에서 불량률 증가
- ▶ 예열대 대비 가열대 온도 상승폭이 작은 경우 불량 발생 가능성이 높아지는 경향
- ▶ 가열대 온도를 소폭 높이거나 예열대 온도를 안정화해 두 구간의 온도 차 일정 수준 이상 유지

열연 - 연주 일자 차이



- 연주 후 열연까지의 대기 시간이 길어질수록 양품 발생 확률이 줄어드는 경향
- ▶ 연주 직후에 빠르게 열연 공정으로의 투입 필요

총 재로시간(분)



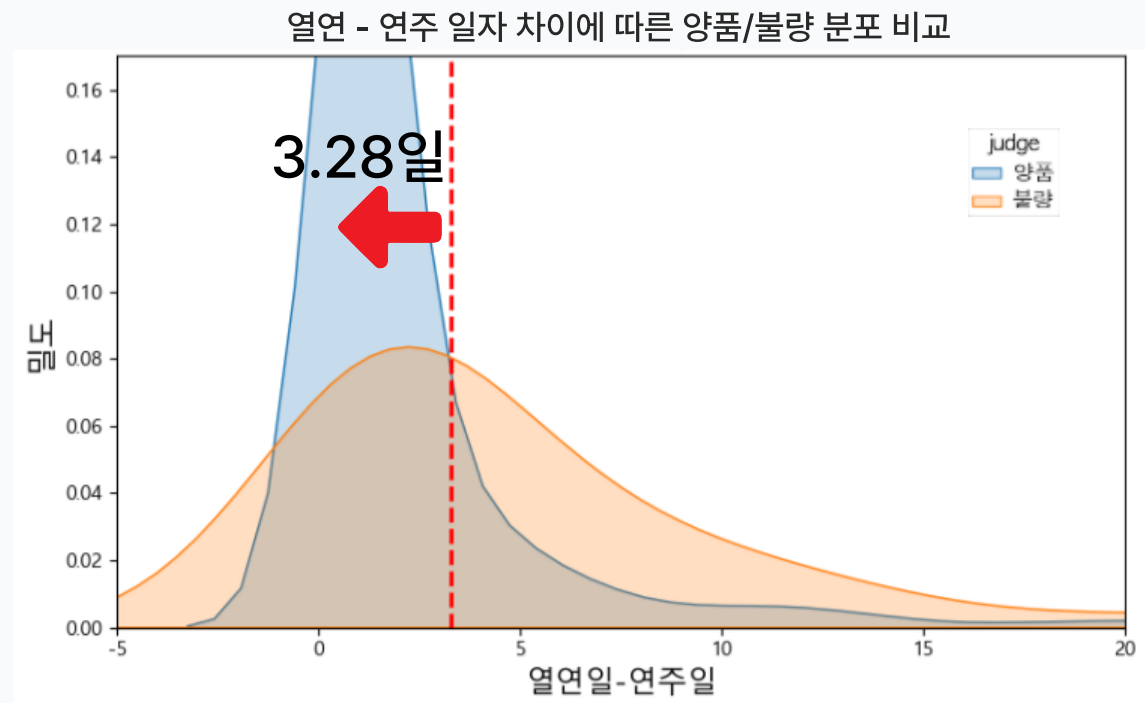
- 재로시간 206분을 초과시 불량률 증가
- ▶ 가열로 내 오랜 시간 존재 시 산화 스케일 발생 확률 증가
- ▶ 소재가 가열로 내에서 과도하게 머무르지 않도록 함

분석 결과 - 도출한 Vital Few

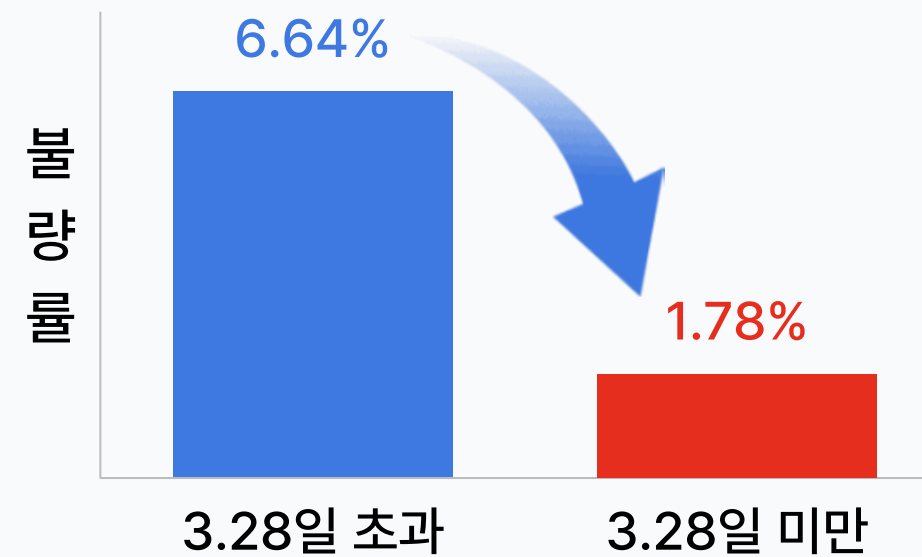
공정	Vital Few	개선안
제강	델타 페라이트 함량(%)	델타 페라이트의 적정 함량을 맞춰 제강 및 정련
열연	slab 장입온도(°C)	장입온도를 적정 범위로 제어해 열분포 균일화
열연	균열대 재로 시간(분)	균열대 재로시간 과도하게 길게 가져가지 않도록 관리
연주, 열연	열연 - 연주 일자 차이(일)	연주 후 열연 공정까지의 시간을 최소화
열연	총 재로시간(분)	공정 구간별 시간 분리 관리
열연	가열대 - 예열대 온도 차이(°C)	두 구간의 온도 차 일정 수준 이상 유지

분석 결과 - 공정 및 작업 조건 최적화

열연 - 연주 일자 차이

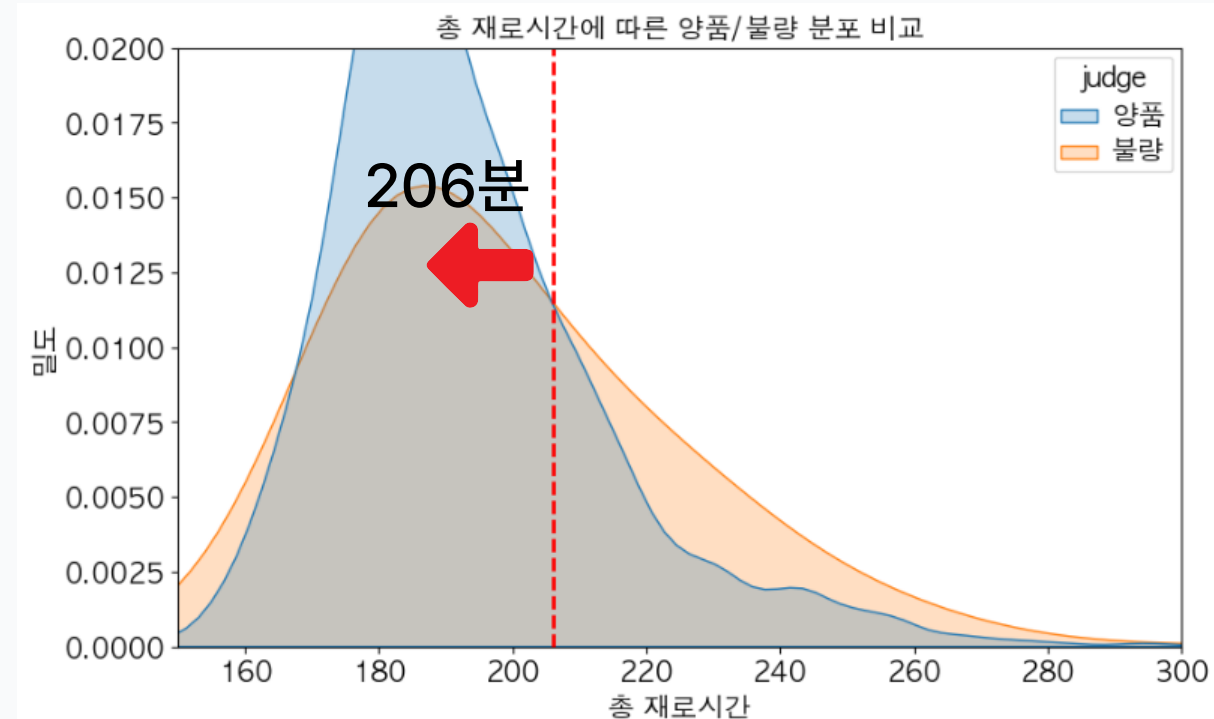


2 sample t-test
p-value = 0.00

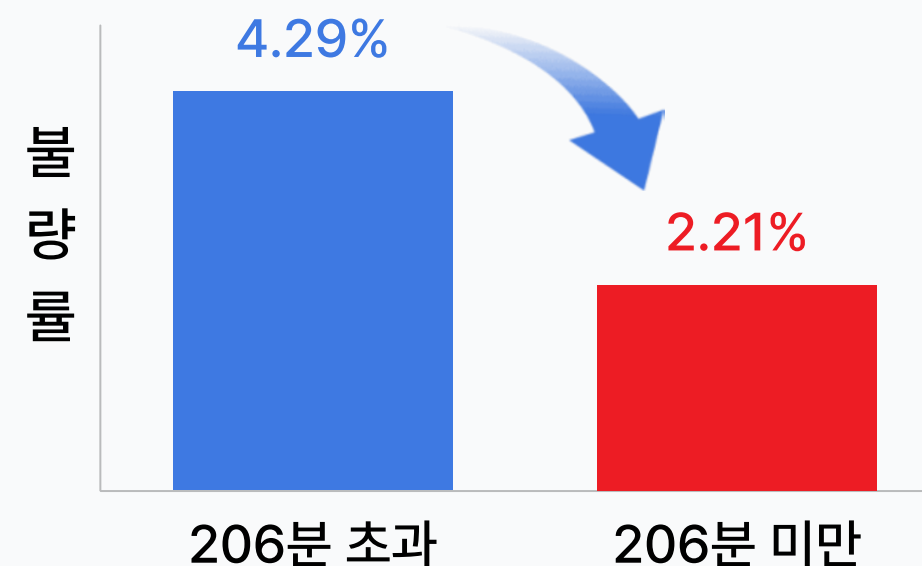


3.28일 미만 구간 : 불량률 1.78%
3.28일 초과 구간 : 불량률 6.64%
→ $x < 3.28$ 범위의 일수 차이 사용 시
불량률 약 4.86%p 감소 가능

총 재로시간(분)



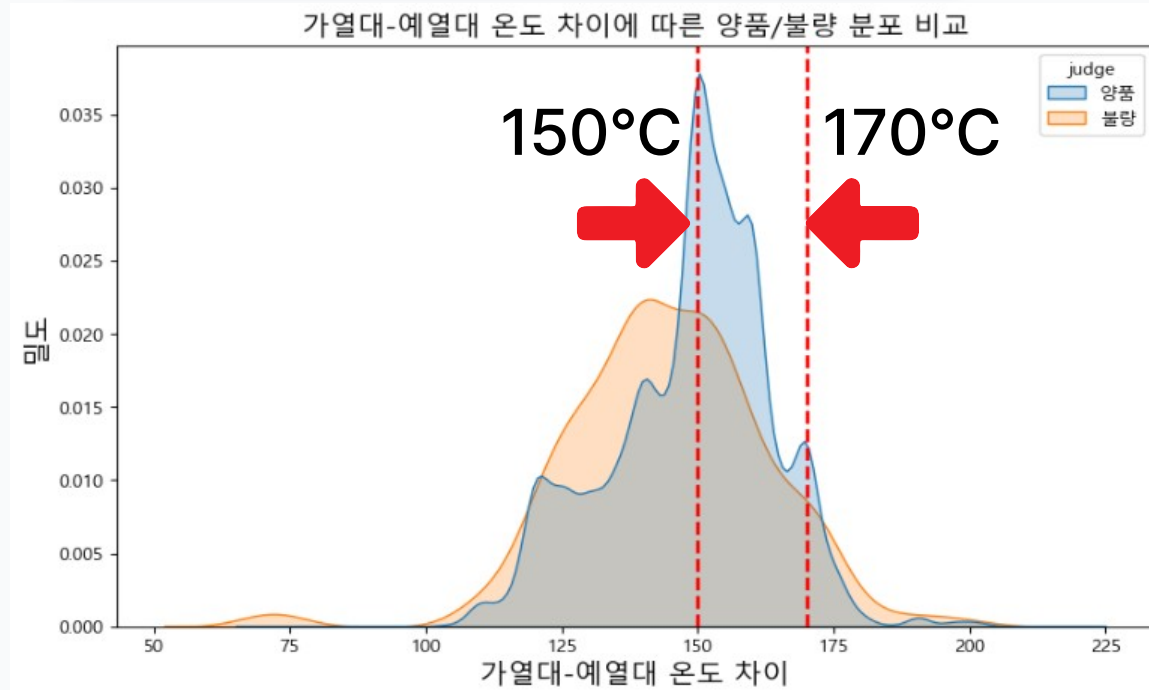
2 sample t-test
p-value = 0.00



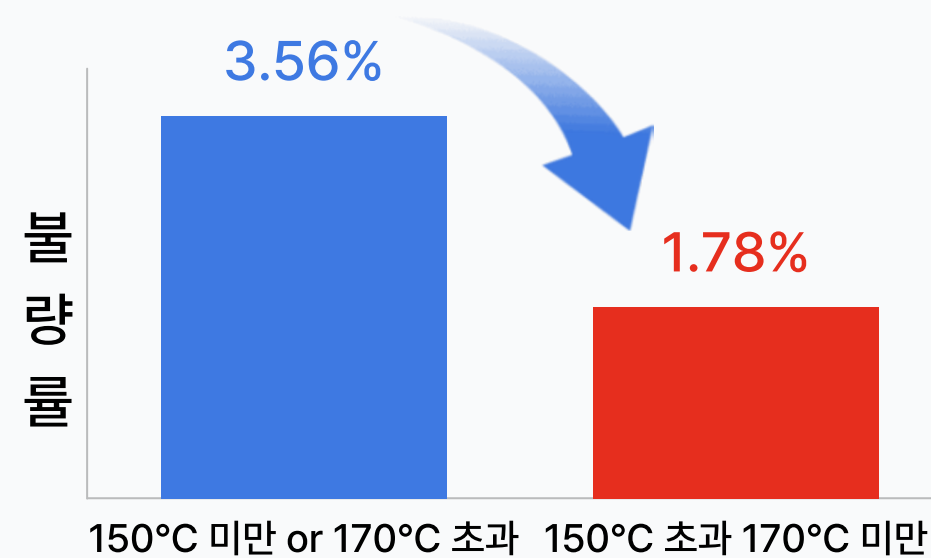
206분 미만 구간 : 2.21%
206분 초과 구간 : 4.29%
→ $x < 206$ 분 범위의 시간 사용 시
불량률 약 2.08%p 감소 가능

분석 결과 - 공정 및 조업 조건 최적화

가열대-예열대 온도 차이

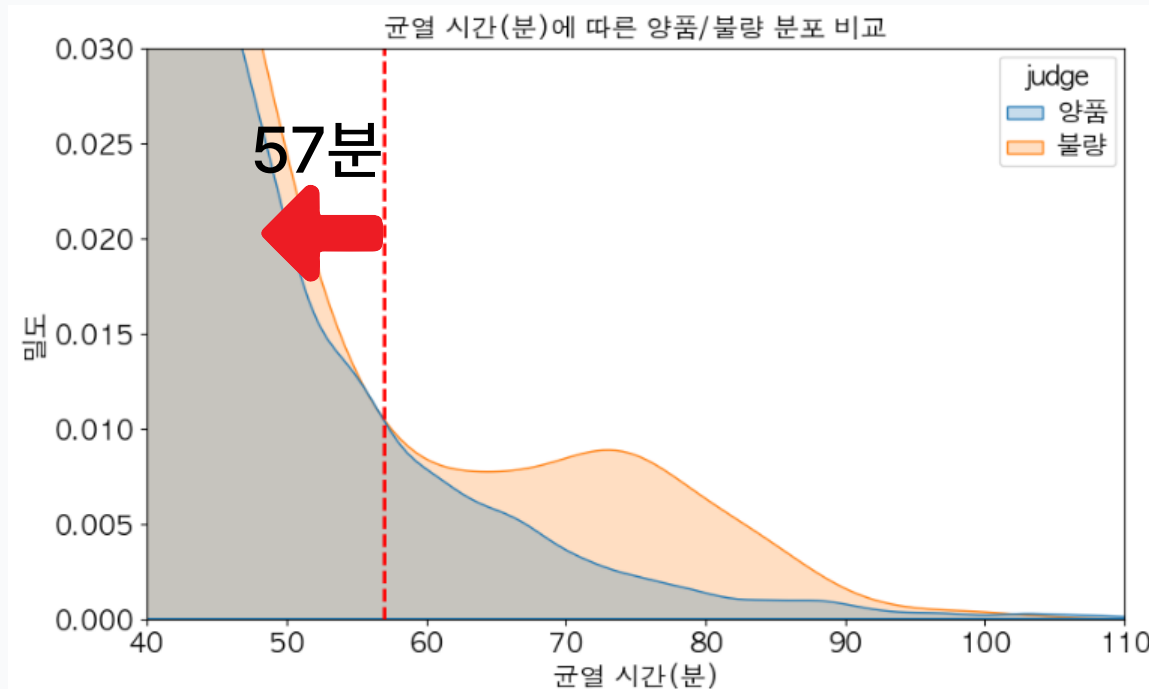


2 sample t-test
p-value = 0.00

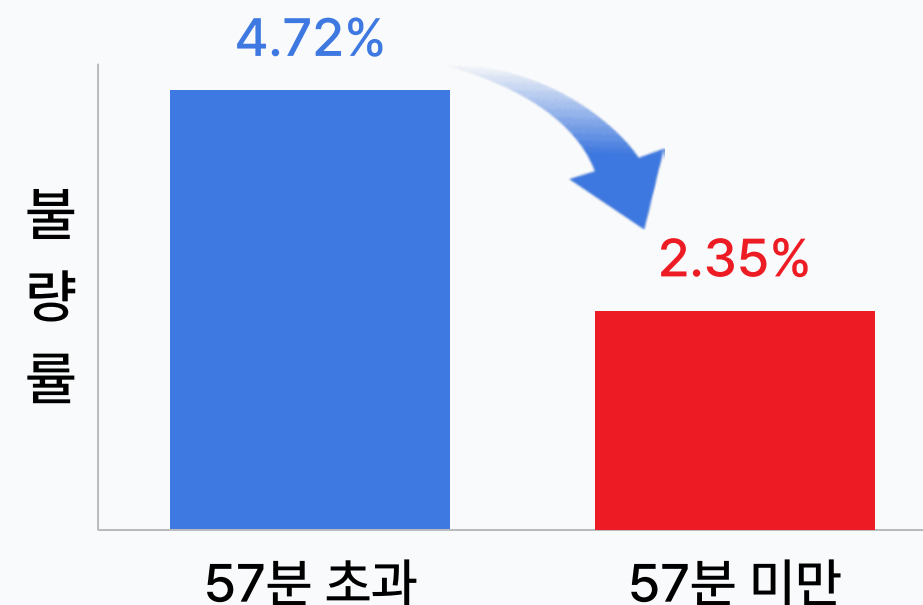


150°C 초과 170°C 미만 구간 : 불량률 1.78%
150°C 미만 or 170°C 초과 구간 : 불량률 3.56%
→ 150°C < x < 170°C 범위의 온도 사용 시
불량률 약 1.78%p 감소 가능

균열대 재로 시간(분)



2 sample t-test
p-value = 0.00

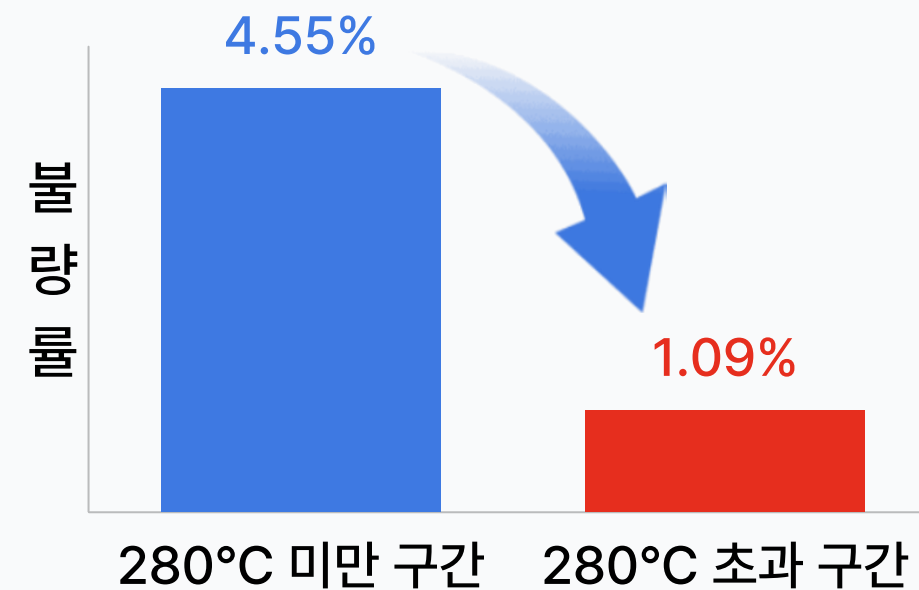
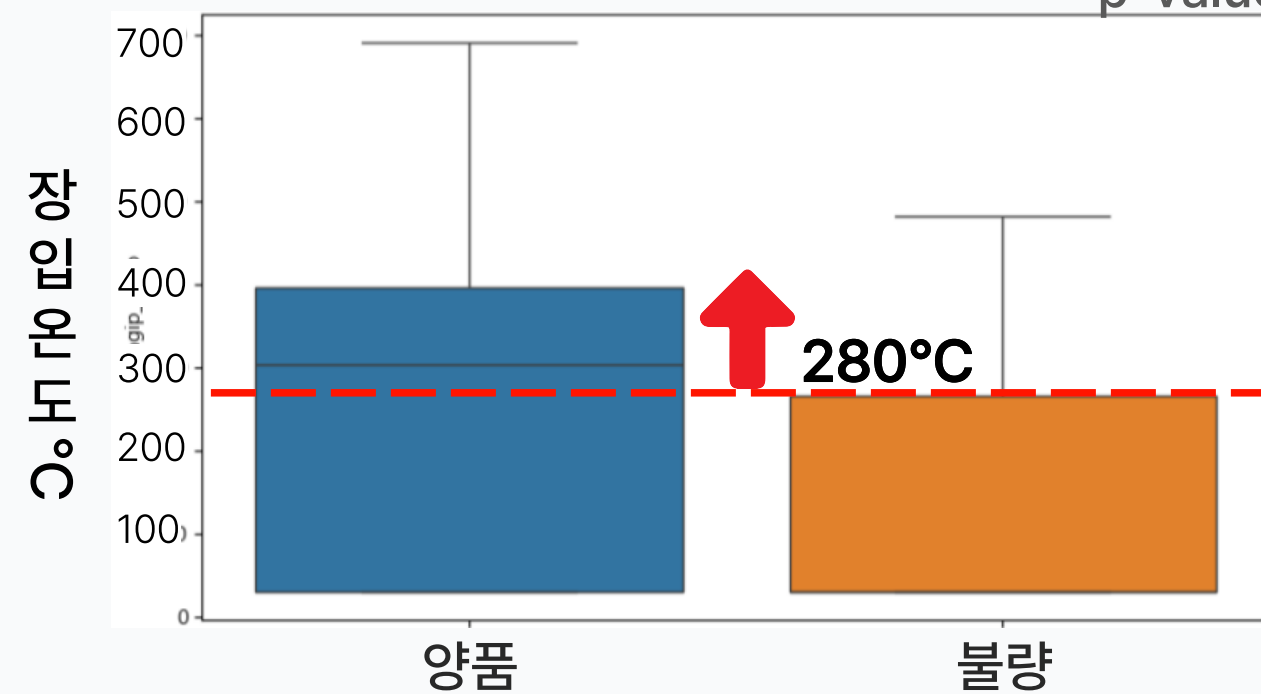


57분 미만 구간 : 2.35%
57분 초과 구간 : 4.72%
→ x < 57분 범위의 시간 사용 시
불량률 약 2.37%p 감소 가능

분석 결과 - 공정 및 작업 조건 최적화

Slab 장입 온도(°C)

2 sample t-test
p-value = 0.00



280°C 미만 구간 : 불량률 4.55%
280°C 초과 구간 : 불량률 1.09%
→ $x > 280^{\circ}\text{C}$ 범위의 온도 사용 시
불량률 약 3.46%p 감소 가능

분석 결과 - 공정 및 조업 조건 최적화

속도와 두께 변수 비교 이유

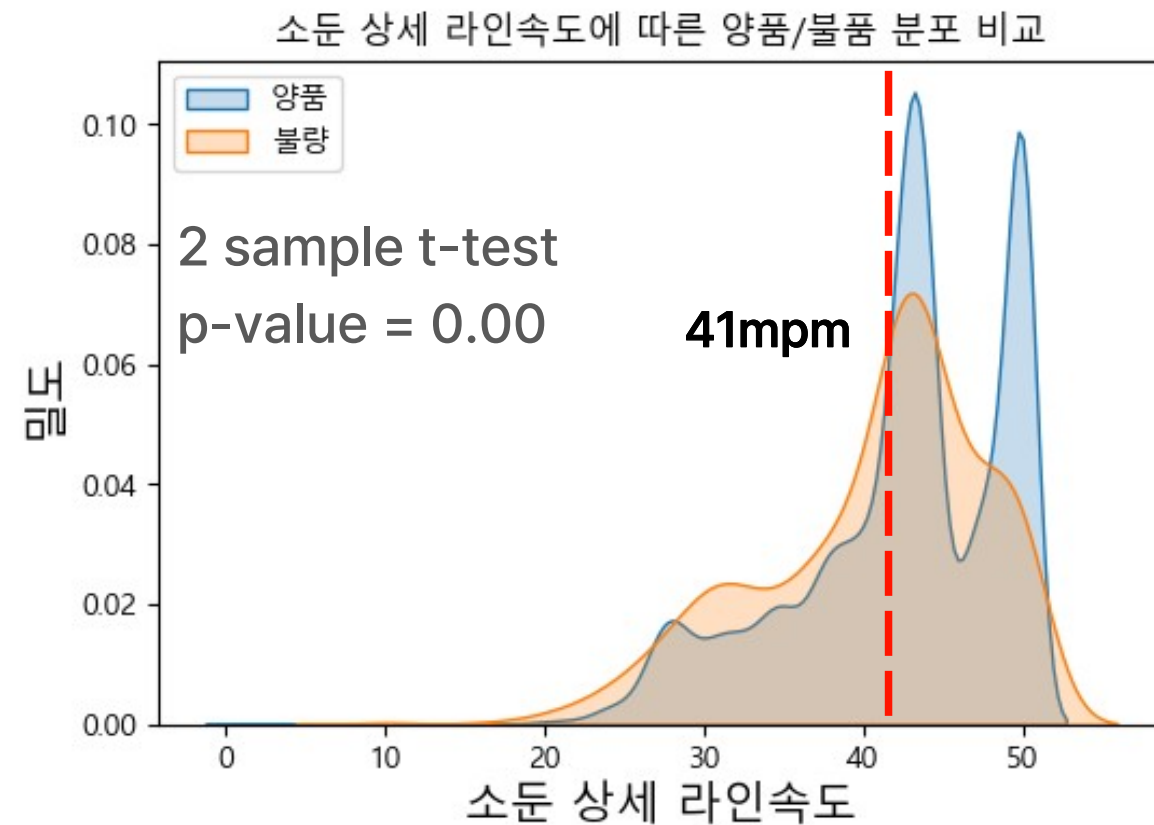
- 41mpm 이하 구간의 불량 밀도 상승이 두께와 연관됨을 확인
→ 불량률이 가장 높은 후물의 최적 속도 구간을 도출하고자 함

- 생산 데이터에서 가장 빈번하게 발생하는 두께 구간을 중심으로

3개의 군집 생성

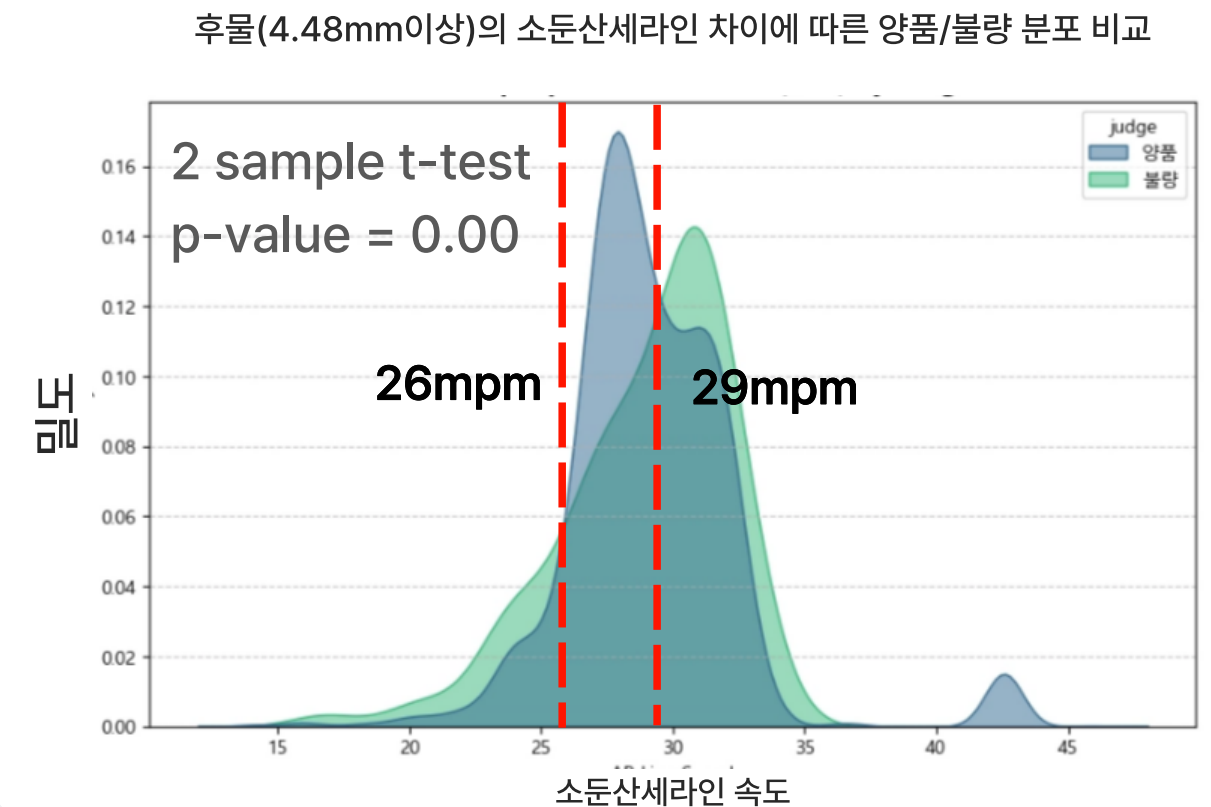
- 유사 규격을 가진 제품군끼리 그룹화
- 3.46mm, 4.48mm 기준으로 구분

소둔산세라인 속도(mpm)



- $x < 41$: 불량 비중이 높음
- 불량률이 높은 후물 공정 특성상 저속으로 생산되므로, 해당 구간의 불량 밀도가 높게 나타남

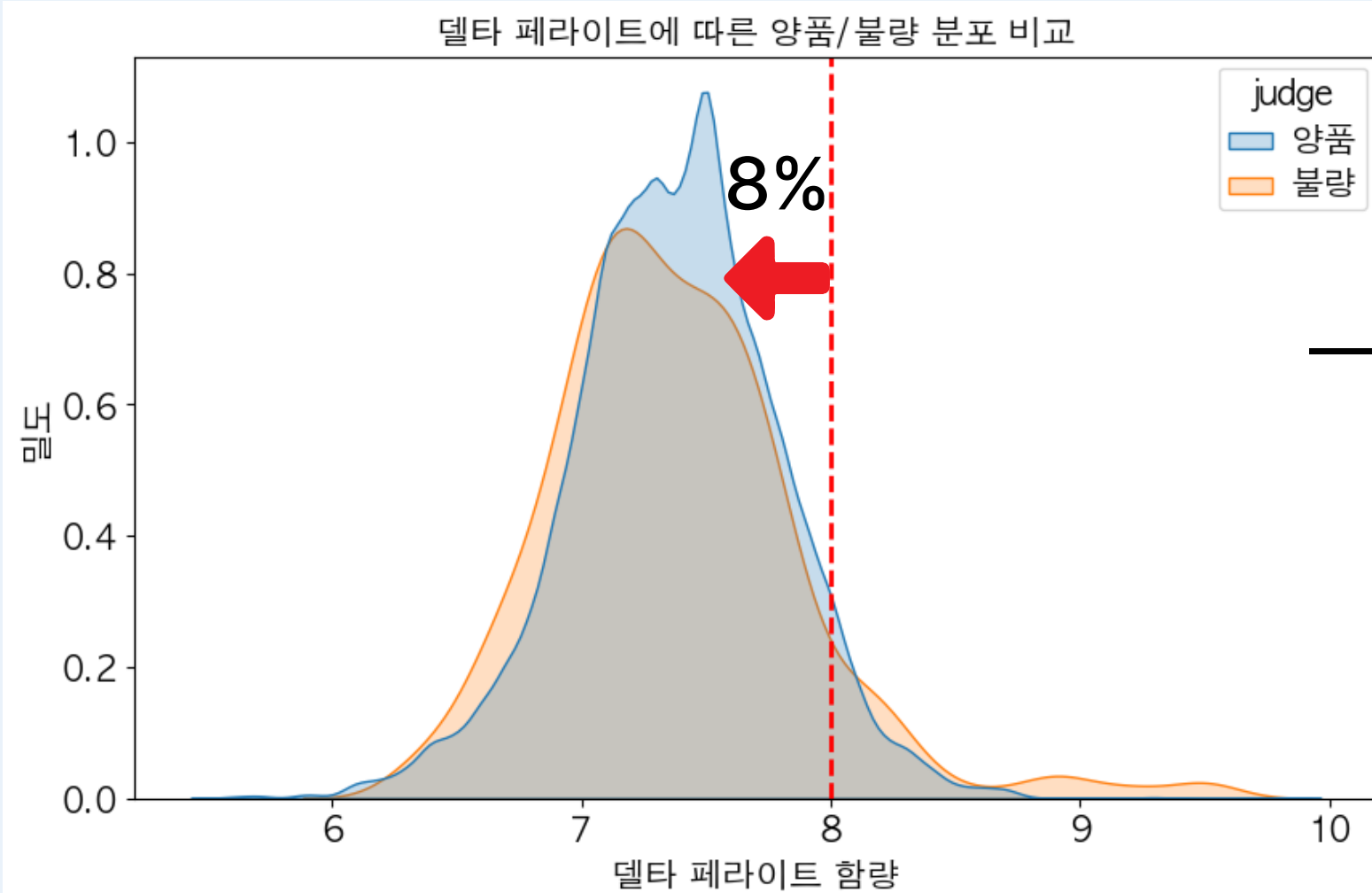
후물(4.48mm이상)의 소둔산세라인 속도 분포



- 후물(4.48mm이상)의 소둔산세라인 속도
- $30 < x < 32$: 가장 많이 생산되고 불량수가 가장 높음
- $26 < x < 29$: 적정 구간
- 후물의 소둔·산세 속도를 적정구간에서 진행 필요

분석 결과 - 공정 및 조업 조건 최적화

델타 페라이트 함량



2 sample t-test
p-value = 0.985

통계적으로는 유의미한 결과는 도출되지 않았으나
(p-value > 0.05), 관련 특허 및 도메인 지식에 따르면 δ -Ferrite 함량이
특정 범위를 벗어날 경우 결함 발생에 영향을 줄 수 있어 주요 변수로 포함

대한민국 특허청, [304계 스테인리스강 열주조편의 표층슬리버 결함 저감 방법],
등록특허 제10-0397295호, 2003. 참조

주편 델타 페라이트(δ -ferrite) 함량이 슬리버 결함에 미치는 영향을 나타내는 도 5를 참조하면, 주편 델타 페라이트 함량이 지나치게 낮거나 또는 지나치게 높아도 슬리버 결함이 증가하므로, 주편 델타 페라이트 함량의 최적범위는 주편의 표층응고조직에서 6~8%를 차지하고 있음을 알 수 있다.

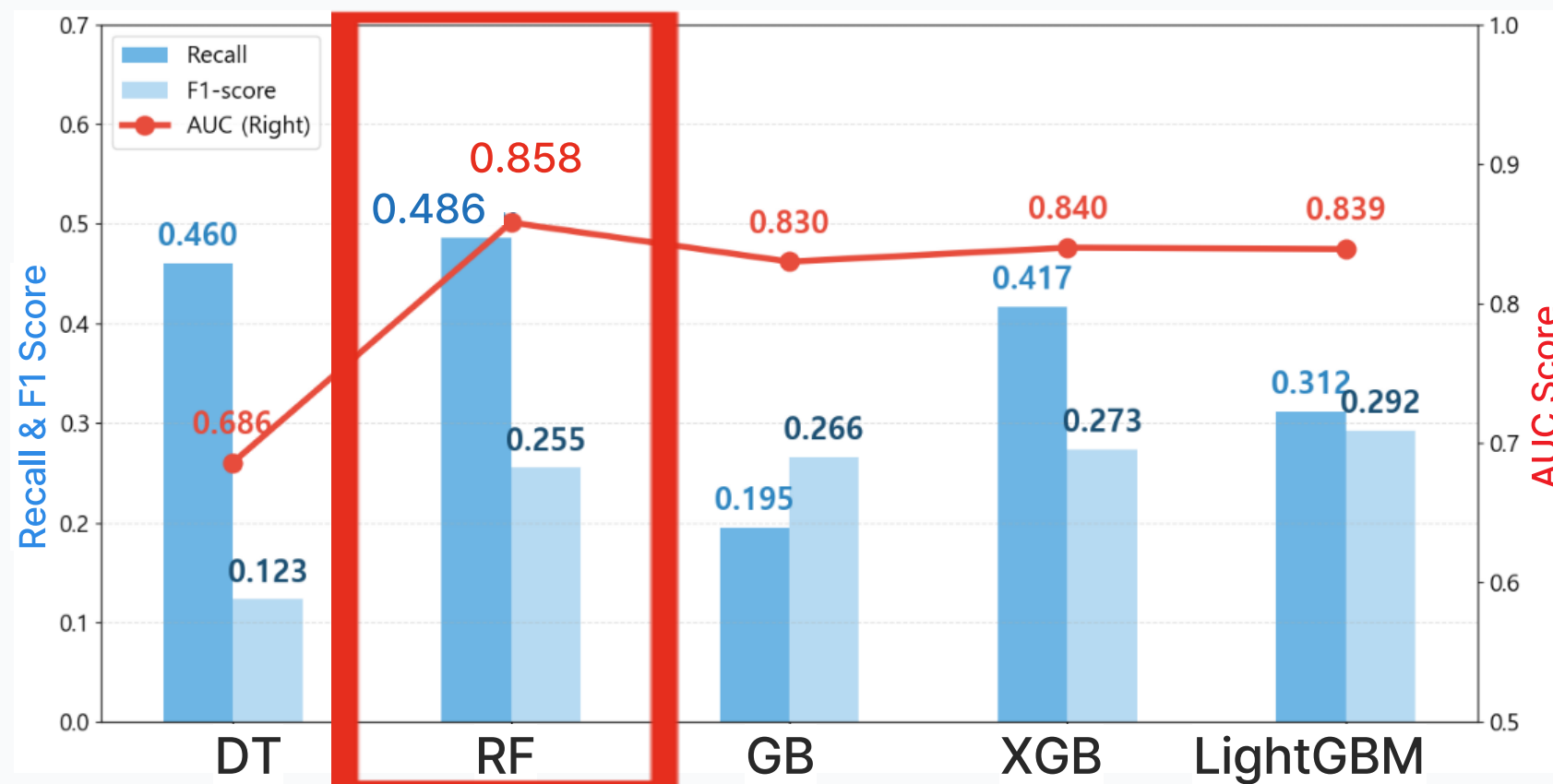
즉, 주편 델타 페라이트 함량이 지나치게 낮은 경우에 표층응고조직에서 주편 델타 페라이트 함량이 적어서 가열로 및 압연중 재결정의 사이트(site)가 적어져서 재결정립의 크기가 커지고 결국 압연중 크랙이 쉽게 발생하는 것으로 해석된다. 반면, 주편 델타 페라이트 함량이 지나치게 높은 경우에는 열간압연시 고온연성(hot ductility)이 저하되어 열간가공성이 나빠지고 이로 인해 주편 델타 페라이트와 r상의 계면에서 크랙의 발생이 쉽게 때문에 슬리버 결함이 발생하는 것으로 해석된다. 따라서, 상술된 바와 같이, 적절한 주편 델타 페라이트 함량이 존재하게 된다.

델타 페라이트 함량은 약 6~8% 범위에서 스테인리스강의
균열 및 결함 발생이 최소화되는 최적 구간으로 알려져 있다.
8% 이후 구간 불량률: 15.81%
이외 구간 불량률: 2.60%

분석 결과 - 불량 예측모델 개발 적용

- M형 결함 사전 예측을 통하여 불량률 저감하기 위해 불량 예측모델 개발

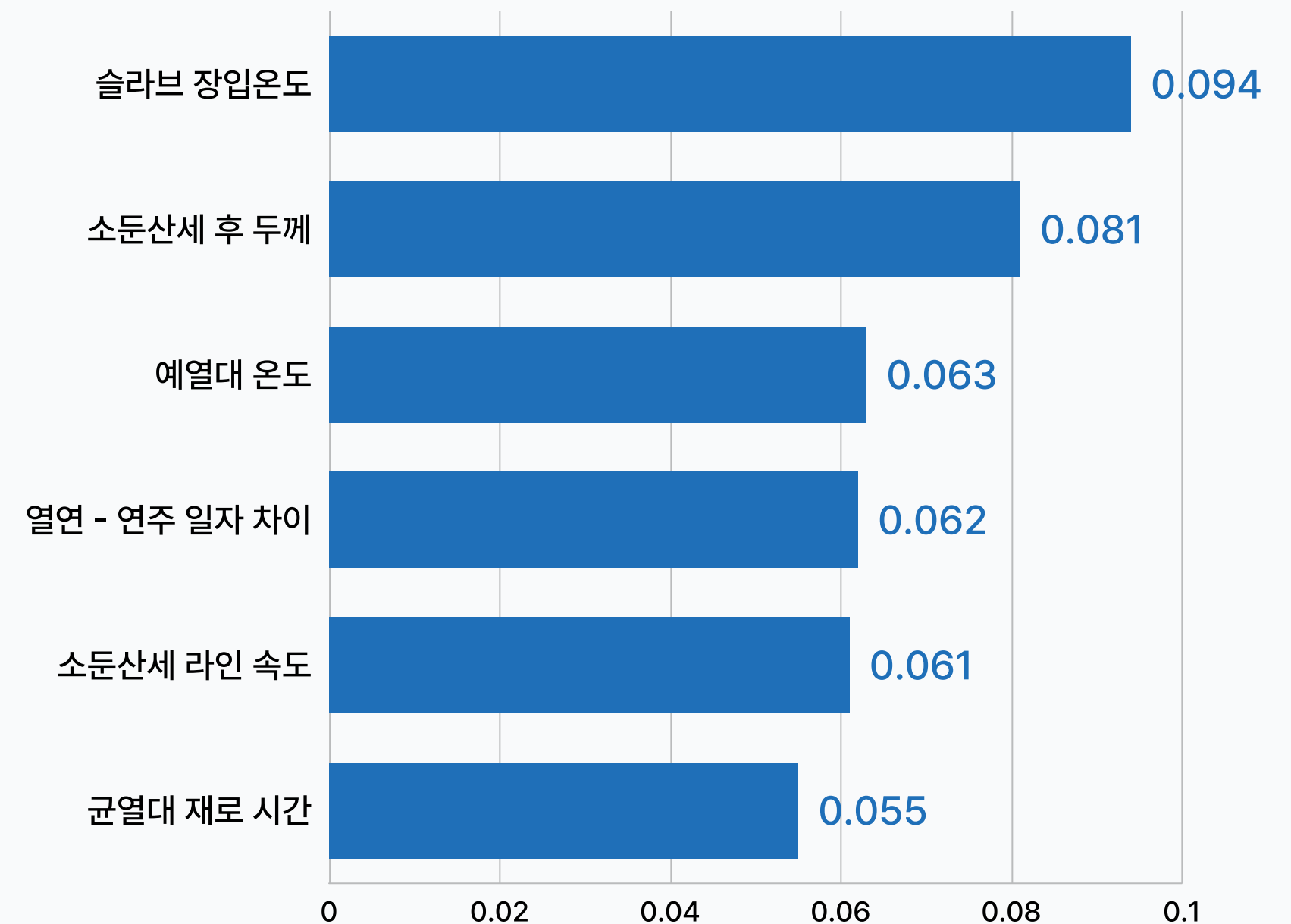
모델 성능



최종 모델 선정: **Random Forest (RF)**

- ▶ 불량 미검출 최소화를 위해 재현율이 가장 높은 RF 모델 채택
- ▶ AUC 0.8 이상의 고성능 모델

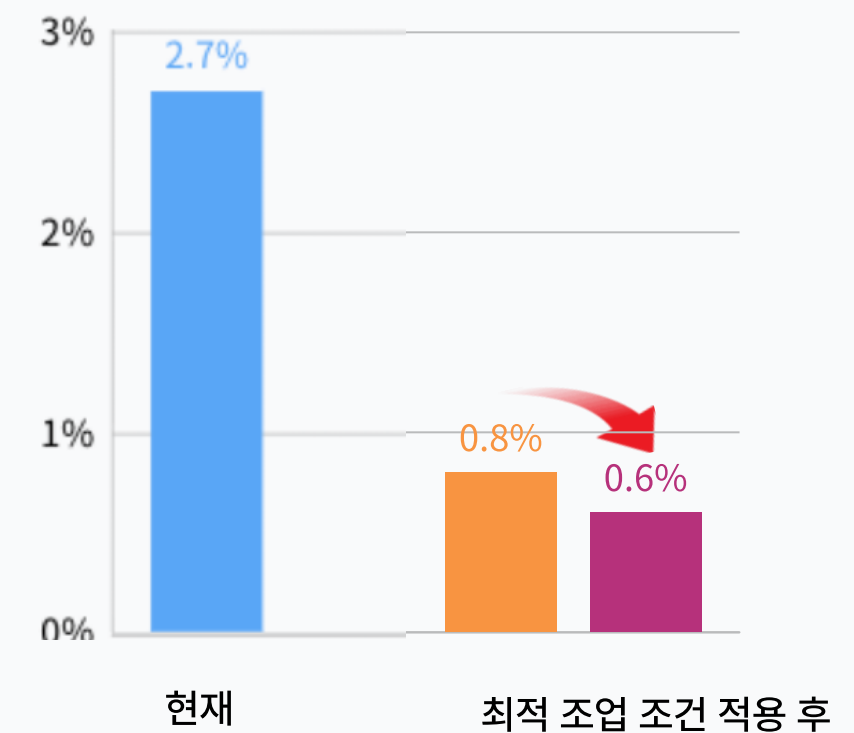
Random Forest feature importance



개선안 및 적용 방안

공정	Vital Few	최적 조업 조건
제강	델타 페라이트 함량(%)	델타 페라이트의 함량 6~8%구간 유지
열연	slab 장입온도(°C)	슬라브의 최소 온도 280°C 초과
열연	균열대 재로 시간(분)	균열대 재로 시간 57분 미만
연주·열연	열연 - 연주 일자 차이	연주와 열연일자 차이가 3.28일 미만 유지
열연	총 재로시간(분)	총 재로시간 206분 미만 유지
열연	가열대 - 예열대 온도 차이	가열대, 예열대 온도 차 150°C 초과 170°C 미만 유지
소둔/산세	소둔산세 라인속도와 소둔산세 후 두께의 관계	후물(소둔산세 후 두께가 4.48mm)는 소둔산세 라인속도 26~29mpm 구간에서 진행

핵심 영향인자 최적화 전후 M형 결함 발생률 비교



최적 조업 조건 진행 후
M형 불량률 목표 대비 **0.2%** 추가 감소

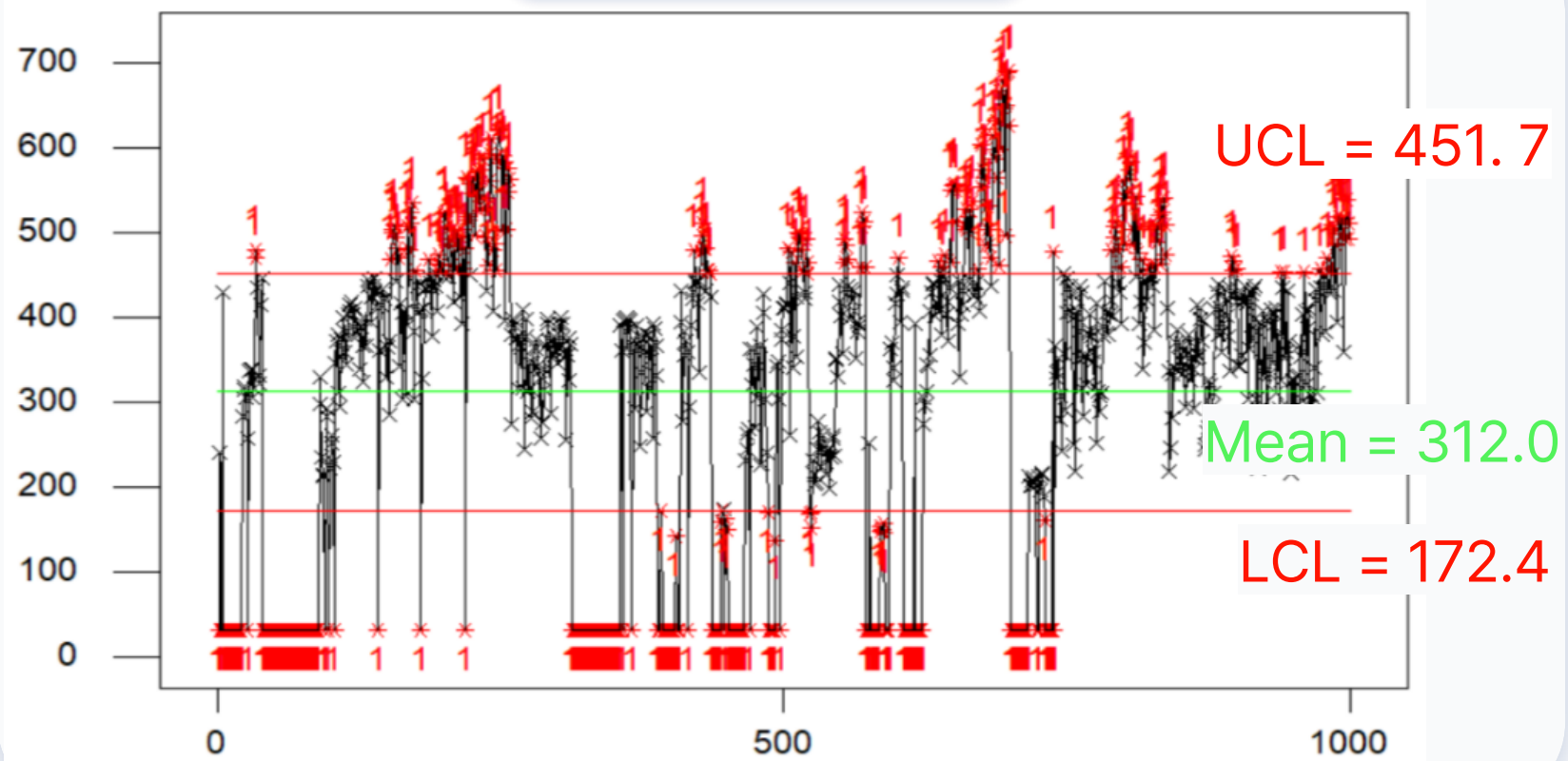
개선안 및 적용 방안- Pilot 계획

구분	내용
목적	1) 공정,설비, 공장별 등의 임계 구간 적용시 불량률 감소 개선 효과 확인 및 최적 조건 도출 2) 모델링을 통한 데이터 기반 불량 예측 3) 데이터 기반으로 도출한 Vital Few 공정 변수 적용을 통해 불량률 감소 및 손실 cost 최소화
Pilot 적용 개요	- 적용 대상 : 제강/열연/소둔산세 공정 (M형 결함 주요 발생 공정) - 적용 프로세스: 1) 통계분석과 EDA를 통해 Vital Few 후보 도출 2) Decision Tree, Random Forest, Gradient Boost, Xgboost, LightGBM 기반 불량 분류 모델 구축 3) Feature Importance 도출 및 1)과 비교하여 최종 Vital Few 선정 4) KDE/Boxplot/Decision Tree 기반 최적 구간 도출 5) 최적 구간 실행을 통해 불량률과 손실 Cost 계산 - 적용 일정: 4개월간 매월 19일부터 실시 (2026.03.19 ~ 2026.07.31, 2026.08.19~2026.12.31) - 검증도구: 2-Sample T-test / chi-squared test , 관리도
현업 요청 사항	- 공장 대표: 모델 기반 조건 적용 및 설비 운영 협조 - 공정 엔지니어: 주요 변수 실시간 모니터링 및 모델 예측 결과 기반 대응 - 데이터 분석팀: 모델 운영, 예측 결과 검증 및 Pilot 성과 분석

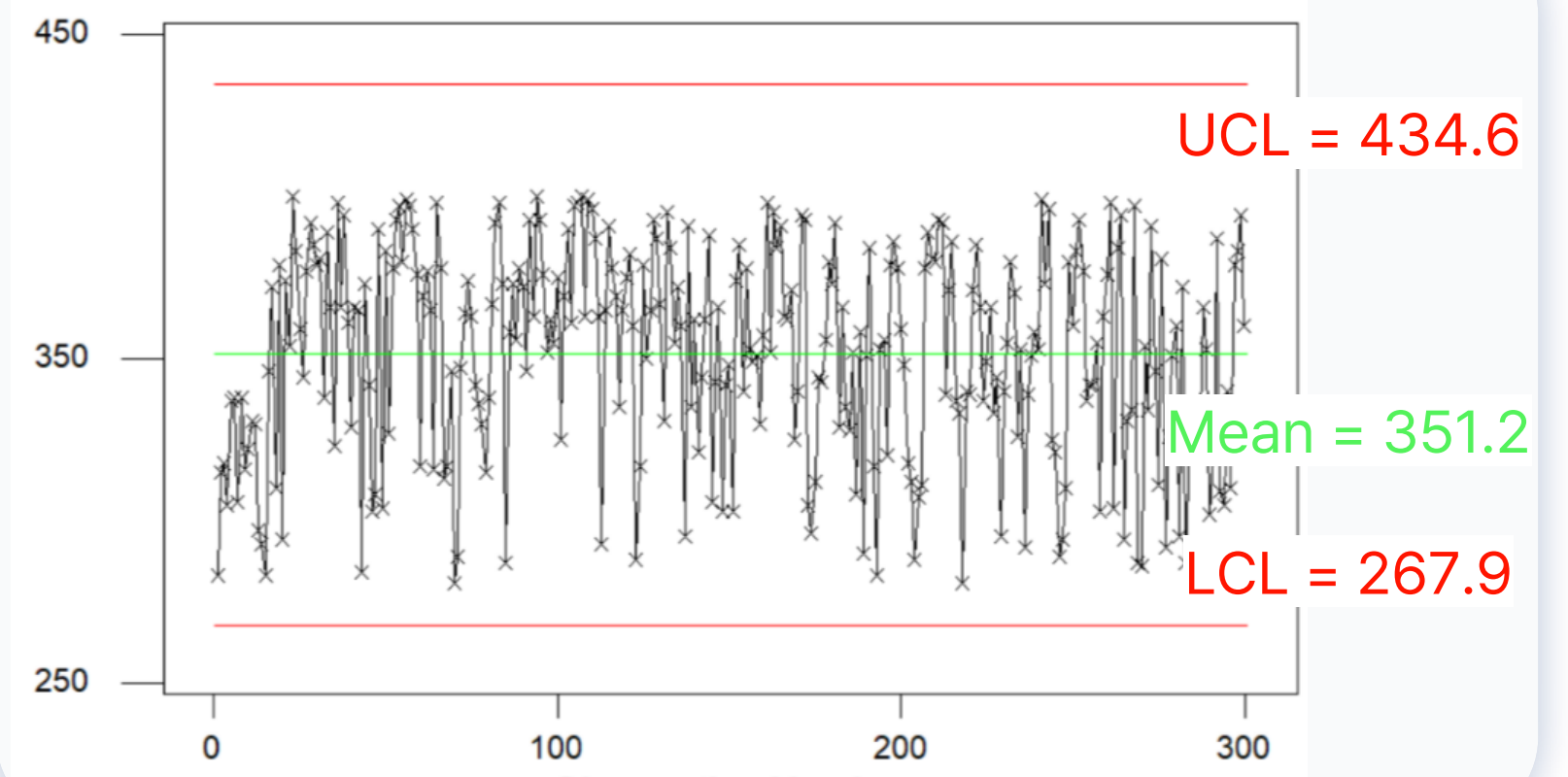
Process Control

슬라브 장입온도 $\bar{x}$ 관리도

As - was



To - Be



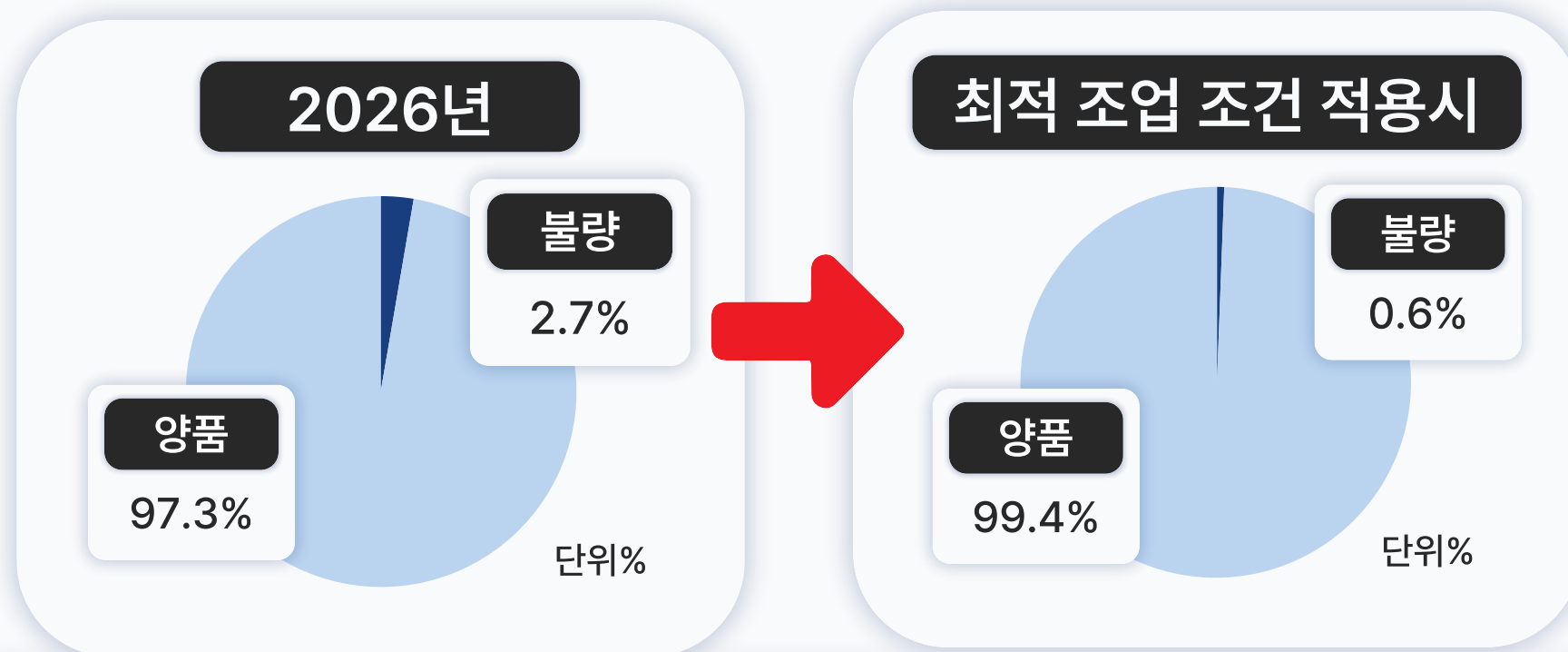
주요 조업 조건인 슬라브 장입온도를 3σ 범위로 관리

슬라브 장입온도는 M형 결함 생성 여부에 매우 중요한 조건으로
이상치가 생겼을 경우 즉각 조치 필요

개선안 및 적용 방안 - 성과

종합 성과

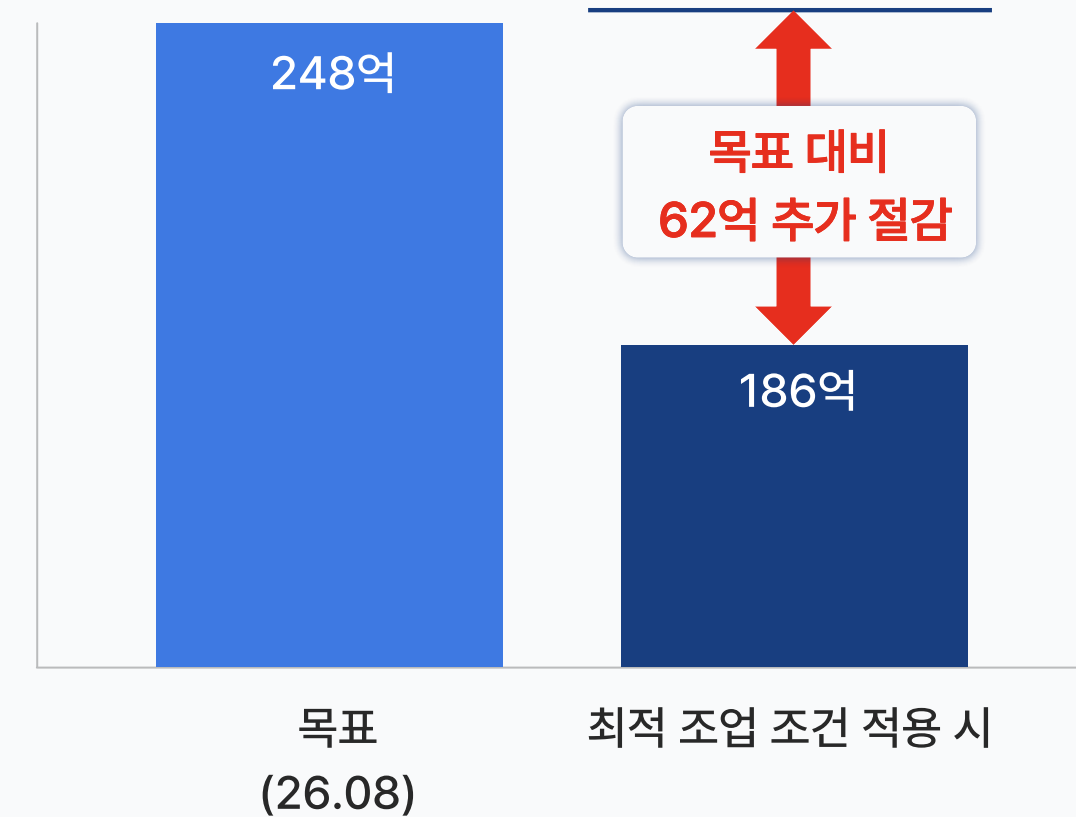
항목	문제 시점 (2026.03.19)	목표(26.08)	최적 조업 조건 적용시
손실 cost(원)	837억	248억	186억
M형 결함 불량률	2.7%	0.8%	0.6%



핵심 영향 인자 최적화를 통해 M형 결함 불량률 **2.1%** 감소
다음 목표 : 2026년 12월까지 M형 결함 불량률 0.2% 수준 달성

최적 조업 조건 도입에 따른 손실 비용 저감

손실 cost = 전체 스테인리스강 생산량(톤) × 톤당 원가 × 불량률
(163만톤) (380÷2만원)



감사합니다